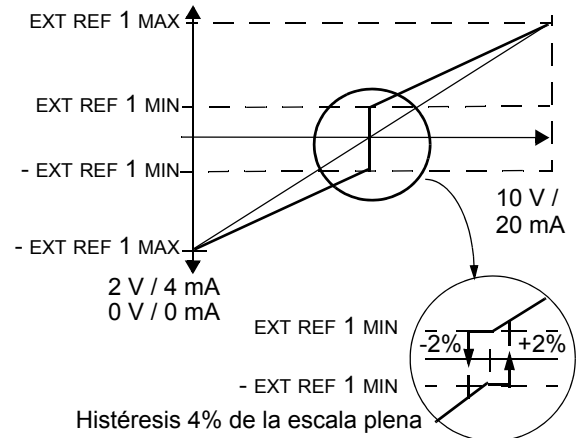
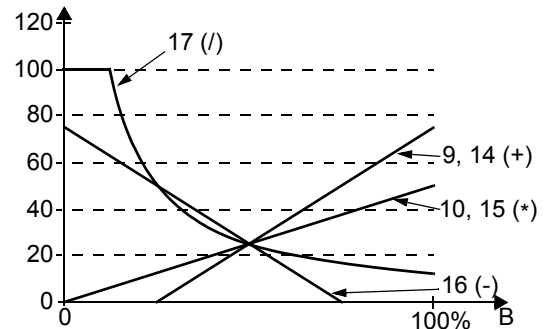


Código	Descripción
1103	SELEC REF1 Selecciona la fuente de señal para la referencia externa REF1. 0 = PANEL – Define el panel de control como la fuente de referencia. 1 = EA1 – Define la entrada analógica 1 (EA1) como la fuente de referencia. 2 = EA2 – Define la entrada analógica 2 (EA2) como la fuente de referencia. 3 = EA1/PALANCA – Define la entrada analógica 1 (EA1), configurada para funcionamiento mediante joystick, como la fuente de referencia. - La señal de entrada mínima acciona el convertidor a la referencia máxima en dirección inversa. Defina el mínimo con el parámetro 1104. - La señal de entrada máxima acciona el convertidor a la máxima referencia en dirección de avance. Defina el máximo con el parámetro 1105. - Requiere el parámetro 1003 = 3 (PETICION). ADVERTENCIA: Puesto que el extremo inferior del rango de referencia ordena un funcionamiento en inversión completa, no utilice 0 V como el extremo inferior del rango de referencia. Hacerlo implica que si se pierde la señal de control (que es una entrada de 0 V), el resultado sería un funcionamiento en inversión completa. En lugar de ello, utilice la configuración siguiente de modo que la pérdida de la entrada analógica desencadene un fallo que detendrá el convertidor: - Ajuste el parámetro 1301 MINIMO EA1 (1304 MINIMO EA2) al 20% (2 V o 4 mA). - Ajuste el parámetro 3021 EA1 FALLO LIMIT a un valor del 5% o superior. - Ajuste el parámetro 3001 EA<FUNCION MIN a 1 (FALLO). 4 = EA2/PALANCA – Define la entrada analógica 2 (EA2), configurada para funcionamiento mediante joystick, como la fuente de referencia. Véase la descripción anterior (EA1/PALANCA).



Código	Descripción										
	5 = ED3A,4D(R) – Define entradas digitales como la fuente de referencia de velocidad (control del potenciómetro del motor). - La entrada digital ED3 incrementa la velocidad (la A significa “arriba”). - La entrada digital ED4 incrementa la velocidad (la D significa “descenso”). - Un comando de Paro restaura la referencia a cero (la R significa “restauración”). - El parámetro 2205 ACCELER TIEMPO 2 controla el ritmo de cambio de las señales de referencia. 6 = ED3A,4D – Igual que (ED3A,4D(R)), excepto: - Un comando de Paro no restaura la referencia a cero. La referencia se guarda. - Cuando el convertidor reanuncia, el motor acelera en rampa (a la tasa de aceleración seleccionada) hasta alcanzar la referencia guardada. 7 = ED5A,6D – Igual que (ED3A,4D), excepto que ED5 y ED6 son las entradas digitales utilizadas. 8 = COMUNIC – Define el bus de campo como la fuente de referencia. 9 = COMUNIC+EA1 – Define una combinación de bus de campo y entrada analógica 1 (EA1) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación. 10 = COMUNIC*EA1 – Define una combinación de bus de campo y entrada analógica 1 (EA1) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación. 11 = ED3A,4D(RNC) – Igual que ED3A,4D(R), excepto que: - El cambio de la fuente de control (EXT1 a EXT2, EXT2 a EXT1, LOC a REM) no copia la referencia. 12 = ED3A,4D(NC) – Igual que ED3A,4D, excepto que: - El cambio de la fuente de control (EXT1 a EXT2, EXT2 a EXT1, LOC a REM) no copia la referencia. - Una orden de paro restaura la referencia a cero. 13 = ED5A,6D(NC) – Igual que ED5A,6D, excepto que: - El cambio de la fuente de control (EXT1 a EXT2, EXT2 a EXT1, LOC a REM) no copia la referencia. 14 = EA1+EA2 – Define una combinación de entrada analógica 1 (EA1) y entrada analógica 2 (EA2) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación. 15 = EA1*EA2 – Define una combinación de entrada analógica 1 (EA1) y entrada analógica 2 (EA2) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación. 16 = EA1-EA2 – Define una combinación de entrada analógica 1 (EA1) y entrada analógica 2 (EA2) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación. 17 = EA1/EA2 – Define una combinación de entrada analógica 1 (EA1) y entrada analógica 2 (EA2) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación. 20 = PANEL (RNC) – Define el panel de control como la fuente de referencia. - Un comando de Paro restaura la referencia a cero (la R significa restauración). - El cambio de la fuente de control (EXT1 a EXT2, EXT2 a EXT1) no copia la referencia. 21 = PANEL (NC) – Define el panel de control como la fuente de referencia. - Un comando de Paro no restaura la referencia a cero. La referencia se guarda. - El cambio de la fuente de control (EXT1 a EXT2, EXT2 a EXT1) no copia la referencia.										
	Corrección de referencia de entrada analógica Los valores de parámetro 9, 10, y 14...17 utilizan la fórmula de la tabla siguiente. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ajuste de valor</th><th>Cálculo de la referencia de EA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C + B</td><td>Valor C + (valor B - 50% del valor de referencia)</td></tr> <tr> <td>C * B</td><td>Valor C · (valor B / 50% del valor de referencia)</td></tr> <tr> <td>C - B</td><td>(Valor C + 50% del valor de referencia) - valor B</td></tr> <tr> <td>C / B</td><td>(Valor C · 50% del valor de referencia) / valor B</td></tr> </tbody> </table> Donde: - C = Valor de referencia principal (= COMM para los valores 9, 10 y = EA1 para los valores 14...17). - B = Referencia de corrección (= EA1 para los valores 9, 10 y = EA2 para los valores 14...17). Ejemplo: La figura muestra las curvas de la fuente de referencia para los ajustes de valor 9, 10 y 14...17, donde: - C = 25%. - P 4012 PUNTO CONSIG MIN = 0. - P 4013 PUNTO CONSIG MAX = 0. - B varía a lo largo del eje horizontal.	Ajuste de valor	Cálculo de la referencia de EA	C + B	Valor C + (valor B - 50% del valor de referencia)	C * B	Valor C · (valor B / 50% del valor de referencia)	C - B	(Valor C + 50% del valor de referencia) - valor B	C / B	(Valor C · 50% del valor de referencia) / valor B
Ajuste de valor	Cálculo de la referencia de EA										
C + B	Valor C + (valor B - 50% del valor de referencia)										
C * B	Valor C · (valor B / 50% del valor de referencia)										
C - B	(Valor C + 50% del valor de referencia) - valor B										
C / B	(Valor C · 50% del valor de referencia) / valor B										



Código	Descripción
1104	REF1 MINIMO Ajusta el mínimo para la referencia externa 1. - La señal de entrada analógica mínima (como un porcentaje de la señal completa en voltios o amperios) corresponde a REF1 MINIMO en Hz/rpm. - El parámetro 1301 MINIMO EA1 o 1304 MINIMO EA2 ajusta la señal de entrada analógica mínima. - Estos parámetros (ajustes mín. y máx. analógicos y de referencia) proporcionan un ajuste de desviación y escala para la referencia.
1105	REF1 MAXIMO Ajusta el máximo para la referencia externa 1. - La señal de entrada analógica máxima (como un porcentaje de la señal completa en voltios o amperios) corresponde a REF1 MAXIMO en Hz/rpm. - El parámetro 1302 MAXIMO EA1 o 1305 MAXIMO EA2 ajusta la señal de entrada analógica máxima.
1106	SELEC REF2 Selecciona la fuente de señal para la referencia externa REF2. 0...17 – Igual que para el parámetro 1103 SELEC REF1. 19 = SALPID1 – La referencia se toma de la salida PID1. Véanse el <i>Grupo 40: CONJ PID PROCESO 1</i> y el <i>Grupo 41: CONJ PID PROCESO 2</i>. 20...21 – Igual que para el parámetro 1103 SELEC REF1.
1107	REF2 MINIMO Ajusta el mínimo para la referencia externa 2. - La señal de entrada analógica mínima (en voltios o amperios) corresponde a REF2 MINIMO en %. - El parámetro 1301 MINIMO EA1 o 1304 MINIMO EA2 ajusta la señal de entrada analógica mínima. - Este parámetro ajusta la referencia de frecuencia mínima. - El valor es un porcentaje de: - la frecuencia o velocidad máxima - la referencia máxima de proceso - el par nominal.
1108	REF2 MAXIMO Ajusta el máximo para la referencia externa 2. - La señal de entrada analógica máxima (en voltios o amperios) corresponde a REF2 MAXIMO en %. - El parámetro 1302 MAXIMO EA1 o 1305 MAXIMO EA2 ajusta la señal de entrada analógica máxima. - Este parámetro ajusta la referencia de frecuencia máxima. - El valor es un porcentaje de: - la velocidad o frecuencia máxima - la referencia máxima de proceso - el par nominal.

Grupo 12: VELOC CONSTANTES

Este grupo define una serie de velocidades constantes. En general:

- Puede programar un máximo de 7 velocidades constantes, entre 0...500 Hz o 0...30000 rpm.
 - Los valores deben ser positivos (no se permiten valores de velocidad negativos para velocidades constantes).
 - Las selecciones de velocidad constante se ignoran si:
 - el control del par está activo, o
 - se sigue la referencia PID de proceso, o
 - el convertidor está en modo de control local, o
 - está activo el PFC (Control de bombas-ventiladores).
-

Nota: el parámetro 1208 VELOC CONST 7 actúa también como una velocidad de fallo que puede activarse si se pierde la señal de control. Por ejemplo, vea los parámetros 3001 EA<FUNCION MIN, 3002 ERROR COM PANEL y 3018 FUNC FALLO COMUN

Código	Descripción																																																			
1201	SEL VELOC CONST Define las entradas digitales utilizadas para seleccionar Velocidades constantes. Véanse los comentarios generales en la introducción. 0 = SIN SEL – Desactiva la función de velocidad constante. 1 = ED1 – Selecciona la Velocidad constante 1 con la entrada digital ED1. - Entrada digital activada = Velocidad constante 1 activada. 2...6 = ED2...ED6 – Selecciona la Velocidad constante 1 con la entrada digital ED2...ED6. Ver más arriba. 7 = ED1,2 – Selecciona una de las tres Velocidades constantes (1...3) utilizando ED1 y ED2. - Utiliza dos entradas digitales, como se define a continuación (0 = ED desactivada, 1 = ED activada): <table><tr><th>ED1</th><th>ED2</th><th>Función</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Sin velocidad constante</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad constante 1 (1202)</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad constante 2 (1203)</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Velocidad constante 3 (1204)</td></tr></table> - Puede configurarse como una velocidad de fallo, que se activa si se pierde la señal de control. Véase el parámetro 3001 EA<FUNCION MIN y el parámetro 3002 ERROR COM PANEL. 8 = ED2,3 – Selecciona una de las tres Velocidades constantes (1...3) utilizando ED2 y ED3. - Véase (ED1,2) en cuanto al código. 9 = ED3,4 – Selecciona una de las tres Velocidades constantes (1...3) utilizando ED3 y ED4. - Véase (ED1,2) en cuanto al código. 10 = ED4,5 – Selecciona una de las tres Velocidades constantes (1...3) utilizando ED4 y ED5. - Véase (ED1,2) en cuanto al código. 11 = ED5,6 – Selecciona una de las tres Velocidades constantes (1...3) utilizando ED5 y ED6. - Véase (ED1,2) en cuanto al código. 12 = ED1,2,3 – Selecciona una de las siete Velocidades constantes (1...7) utilizando ED1, ED2 y ED3. - Utiliza tres entradas digitales, como se define a continuación (0 = ED desactivada, 1 = ED activada): <table><tr><th>ED1</th><th>ED2</th><th>ED3</th><th>Función</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Sin velocidad constante</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>Velocidad constante 1 (1202)</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad constante 2 (1203)</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad constante 3 (1204)</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad constante 4 (1205)</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad constante 5 (1206)</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>Velocidad constante 6 (1207)</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Velocidad constante 7 (1208)</td></tr></table>	ED1	ED2	Función	0	0	Sin velocidad constante	1	0	Velocidad constante 1 (1202)	0	1	Velocidad constante 2 (1203)	1	1	Velocidad constante 3 (1204)	ED1	ED2	ED3	Función	0	0	0	Sin velocidad constante	1	0	0	Velocidad constante 1 (1202)	0	1	0	Velocidad constante 2 (1203)	1	1	0	Velocidad constante 3 (1204)	0	0	1	Velocidad constante 4 (1205)	1	0	1	Velocidad constante 5 (1206)	0	1	1	Velocidad constante 6 (1207)	1	1	1	Velocidad constante 7 (1208)
ED1	ED2	Función																																																		
0	0	Sin velocidad constante																																																		
1	0	Velocidad constante 1 (1202)																																																		
0	1	Velocidad constante 2 (1203)																																																		
1	1	Velocidad constante 3 (1204)																																																		
ED1	ED2	ED3	Función																																																	
0	0	0	Sin velocidad constante																																																	
1	0	0	Velocidad constante 1 (1202)																																																	
0	1	0	Velocidad constante 2 (1203)																																																	
1	1	0	Velocidad constante 3 (1204)																																																	
0	0	1	Velocidad constante 4 (1205)																																																	
1	0	1	Velocidad constante 5 (1206)																																																	
0	1	1	Velocidad constante 6 (1207)																																																	
1	1	1	Velocidad constante 7 (1208)																																																	

Código	Descripción																																																			
	13 = ED3,4,5 – Selecciona una de las siete Velocidades constantes (1...7) utilizando ED3, ED4 y ED5. • Véase (ED1,2,3) en cuanto al código. 14 = ED4,5,6 – Selecciona una de las siete Velocidades constantes (1...7) utilizando ED4, ED5 y ED6. • Véase (ED1,2,3) en cuanto al código. 15...18 = FUNCTEMP 1...4 – Selecciona Velocidad constante 1, Velocidad constante 2 o la referencia externa, en función del estado de la Función Temporizada (1...4) y el modo de velocidad constante. Véase el parámetro 1209 SEL MODO TEMP y <i>Grupo 36: FUNCIONES TEMP</i>. 19 = FUNC TEMP1&2 – Selecciona Velocidad constante 1, Velocidad constante 2 o la referencia externa, en función del estado de las Funciones Temporizadas 1 & 2 y del modo de velocidad constante. Véase el parámetro 1209 SEL MODO TEMP y <i>Grupo 36: FUNCIONES TEMP</i>. -1 = ED1(INV) – Selecciona la Velocidad constante 1 con la entrada digital ED1. • Funcionamiento inverso: Entrada digital desactivada = Velocidad constante 1 activada. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Selecciona la Velocidad constante 1 con la entrada digital. Véase más arriba. -7 = ED1.2(INV) – Selecciona una de las tres Velocidades constantes (1...3) utilizando ED1 y ED2. • El funcionamiento inverso utiliza dos entradas digitales, como se define a continuación (0 = ED desactivada, 1 = ED activada): <table><tr><th>ED1</th><th>ED2</th><th>Función</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Sin velocidad constante</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad constante 1 (1202)</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad constante 2 (1203)</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Velocidad constante 3 (1204)</td></tr></table> -8 = ED2.3(INV) – Selecciona una de las tres Velocidades constantes (1...3) utilizando ED2 y ED3. • Véase (ED1,2(INV)) en cuanto al código. -9 = ED3.4(INV) – Selecciona una de las tres Velocidades constantes (1...3) utilizando ED3 y ED4. • Véase (ED1,2(INV)) en cuanto al código. -10 = ED4.5(INV) – Selecciona una de las tres Velocidades constantes (1...3) utilizando ED4 y ED5. • Véase (ED1,2(INV)) en cuanto al código. -11 = ED5.6(INV) – Selecciona una de las tres Velocidades constantes (1...3) utilizando ED5 y ED6. • Véase (ED1,2(INV)) en cuanto al código. -12 = ED1,2,3(INV) – Selecciona una de las siete Velocidades constantes (1...7) utilizando ED1, ED2 y ED3. • El funcionamiento inverso utiliza tres entradas digitales, como se define a continuación (0 = ED desactivada, 1 = ED activada): <table><tr><th>ED1</th><th>ED2</th><th>ED3</th><th>Función</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Sin velocidad constante</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>Velocidad constante 1 (1202)</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad constante 2 (1203)</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad constante 3 (1204)</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad constante 4 (1205)</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad constante 5 (1206)</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>Velocidad constante 6 (1207)</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Velocidad constante 7 (1208)</td></tr></table> -13 = ED3,4,5(INV) – Selecciona una de las siete Velocidades constantes (1...7) utilizando ED3, ED4 y ED5. • Véase (ED1,2,3(INV)) en cuanto al código. -14 = ED4,5,6(INV) – Selecciona una de las siete Velocidades constantes (1...7) utilizando ED4, ED5 y ED6. • Véase (ED1,2,3(INV)) en cuanto al código.	ED1	ED2	Función	1	1	Sin velocidad constante	0	1	Velocidad constante 1 (1202)	1	0	Velocidad constante 2 (1203)	0	0	Velocidad constante 3 (1204)	ED1	ED2	ED3	Función	1	1	1	Sin velocidad constante	0	1	1	Velocidad constante 1 (1202)	1	0	1	Velocidad constante 2 (1203)	0	0	1	Velocidad constante 3 (1204)	1	1	0	Velocidad constante 4 (1205)	0	1	0	Velocidad constante 5 (1206)	1	0	0	Velocidad constante 6 (1207)	0	0	0	Velocidad constante 7 (1208)
ED1	ED2	Función																																																		
1	1	Sin velocidad constante																																																		
0	1	Velocidad constante 1 (1202)																																																		
1	0	Velocidad constante 2 (1203)																																																		
0	0	Velocidad constante 3 (1204)																																																		
ED1	ED2	ED3	Función																																																	
1	1	1	Sin velocidad constante																																																	
0	1	1	Velocidad constante 1 (1202)																																																	
1	0	1	Velocidad constante 2 (1203)																																																	
0	0	1	Velocidad constante 3 (1204)																																																	
1	1	0	Velocidad constante 4 (1205)																																																	
0	1	0	Velocidad constante 5 (1206)																																																	
1	0	0	Velocidad constante 6 (1207)																																																	
0	0	0	Velocidad constante 7 (1208)																																																	
1202	VELOC CONST 1 Ajusta el valor para la Velocidad constante 1. • El rango y las unidades dependen del parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR. • Rango: 0...30000 rpm cuando 9904 = 1 (VECTOR:VELOC) o 2 (VECTOR:PAR). • Rango: 0...500 Hz cuando 9904 = 3 (ESCALAR:FREC).																																																			
1203	VELOC CONST 2...VELOC CONST 7 Cada uno ajusta un valor para una Velocidad constante. Véase VELOC CONST 1 más arriba.																																																			
1208	La Velocidad constante 7 también se utiliza como velocidad de avance lento. Véase el parámetro 1004 SEL LENTITUD.																																																			

Código

1209

Descripción

SEL MODO TEMP

Define el modo de velocidad constante activado por función temporizada. La función temporizada puede utilizarse para cambiar entre la referencia externa y las velocidades constantes cuando el parámetro 1201 SEL VEL CONST = 15...18 (FUNC TEMP 1...4) o 19 (FUNC TEMP1&2).

1 = EXT/CS1/2/3

- Si el parámetro 1201 = 15...18 (FUNC TEMP 1...4), selecciona una velocidad externa cuando la función temporizada (1...4) no está activa, y selecciona Velocidad Constante 1 cuando está activa.

FUNCIÓN TEMPORIZADA 1...4	Función
0	Referencia externa
1	Velocidad constante 1 (1202)

- Si el parámetro 1201 = 19 (FUNC TEMP1&2), selecciona una velocidad externa cuando no hay ninguna función temporizada activa, selecciona la Velocidad constante 1 cuando sólo la Función temporizada 1 está activa, selecciona la Velocidad constante 2 cuando sólo la Función temporizada 2 está activa y selecciona la Velocidad constante 3 cuando las Funciones temporizadas 1 y 2 están activas.

FUNCIÓN TEMPORIZADA 1	FUNCIÓN TEMPORIZADA 2	Función
0	0	Referencia externa
1	0	Velocidad constante 1 (1202)
0	1	Velocidad constante 2 (1203)
1	1	Velocidad constante 3 (1204)

2 = VC1/2/3/4)

- Si el parámetro 1201 = 15...18 (FUNC TEMP 1...4), selecciona la Velocidad constante 1 cuando la función temporizada (1...4) no está activa, y selecciona la Velocidad constante 2 cuando está activa.

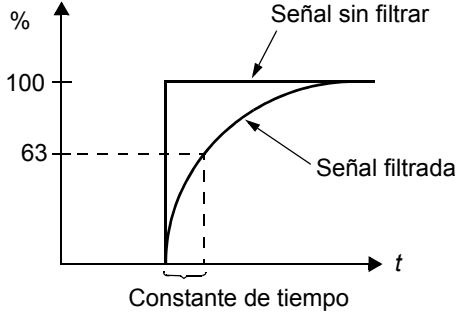
FUNCIÓN TEMPORIZADA 1...4	Función
0	Velocidad constante 1 (1202)
1	Velocidad constante 2 (1203)

- Si el parámetro 1201 = 19 (FUNC TEMP1&2), selecciona la Velocidad constante 1 cuando no hay ninguna función temporizada activa, selecciona la Velocidad constante 2 cuando sólo la Función temporizada 1 está activa, selecciona la Velocidad constante 3 cuando sólo la Función temporizada 2 está activa y selecciona la Velocidad constante 4 cuando las Funciones temporizadas 1 y 2 están activas.

FUNCIÓN TEMPORIZADA 1	FUNCIÓN TEMPORIZADA 2	Función
0	0	Velocidad constante 1 (1202)
1	0	Velocidad constante 2 (1203)
0	1	Velocidad constante 3 (1204)
1	1	Velocidad constante 4 (1205)

Grupo 13: ENTRADAS ANALOG

Este grupo define los límites y el filtrado para entradas analógicas.

Código	Descripción
1301	MINIMO EA1 Define el valor mínimo de la entrada analógica. - Define el valor como un porcentaje del rango completo de señal analógica. Véase el ejemplo siguiente. - La señal de entrada analógica mínima corresponde a 1104 REF1 MINIMO o 1107 REF2 MINIMO. - MINIMO EA no puede ser mayor que MAXIMO EA. - Estos parámetros (ajustes mín. y máx. analógicos y de referencia) proporcionan un ajuste de desviación y escala para la referencia. - Véase la figura en el parámetro 1104. Ejemplo: para ajustar el valor de entrada analógica mínima a 4 mA: - Configure la entrada analógica para la señal de intensidad 0...20 mA. - Calcule el mínimo (4 mA) como un porcentaje del rango completo (20 mA) = $4 \text{ mA} / 20 \text{ mA} \cdot 100\% = 20\%$
1302	MAXIMO EA1 Define el valor máximo de la entrada analógica. - Define el valor como un porcentaje del rango completo de señal analógica. - La señal de entrada analógica máxima corresponde a 1105 REF1 MAXIMO o 1108 REF2 MAXIMO. - Véase la figura en el parámetro 1104.
1303	FILTRO EA1 Define la constante de tiempo de filtro para la entrada analógica 1 (EA1). La señal filtrada alcanza el 63% de un cambio de escalón dentro del tiempo especificado. 
1304	MINIMO EA2 Define el valor mínimo de la entrada analógica. Véase MINIMO EA1 más arriba.
1305	MAXIMO EA2 Define el valor máximo de la entrada analógica. Véase MAXIMO EA1 más arriba.
1306	FILTRO EA2 Define la constante de tiempo de filtro para la entrada analógica 2 (EA2). Véase FILTRO EA1 más arriba.

Grupo 14: SALIDAS DE RELE

Este grupo define la condición que activa cada una de las salidas de relé. Las salidas de relé 4...6 sólo están disponibles si está instalado el Módulo de expansión de Salidas de Relés OREL-01.

Código	Descripción
1401	SALIDA RELE SR1 Define el evento o condición que activa el relé 1 – qué significa salida de relé SR1.. 0 = SIN SEL – El relé no se utiliza y está desexcitado. 1 = LISTO – Excitar el relé cuando el convertidor esté listo para funcionar. Requiere: • La presencia de la señal de Permiso de marcha. • La ausencia de fallos. • La tensión de alimentación dentro del rango. • La desactivación del comando de Paro de emergencia. 2 = MARCHA – Excitar el relé con el convertidor en marcha. 3 = FALLO (-1) – Excitar el relé al suministrar alimentación. Se desexcita al producirse un fallo. 4 = FALLO – Excitar el relé con un fallo activo. 5 = ALARMA – Excitar el relé con una alarma activa. 6 = INVERTIDO – Excitar el relé cuando el motor gire en dirección inversa. 7 = ARRANCADO – Excitar el relé cuando el convertidor reciba un comando de marcha (incluso si la señal de Permiso de marcha no está presente). Relé desexcitado cuando el convertidor recibe un comando de paro o se produce un fallo. 8 = SUPERV1 SOBR – Excitar el relé cuando el primer parámetro supervisado (3201) exceda el límite (3203). • Véase el <i>Grupo 32: SUPERVISION</i> a partir de la página 156. 9 = SUPRV1 BAJO – Excitar el relé cuando el primer parámetro supervisado (3201) descienda por debajo del límite (3202). • Véase el <i>Grupo 32: SUPERVISION</i> a partir de la página 156. 10 = SUPERV2 SOBR – Excitar el relé cuando el segundo parámetro supervisado (3204) exceda el límite (3206). • Véase el <i>Grupo 32: SUPERVISION</i> a partir de la página 156. 11 = SUPRV2 BAJO – Excitar el relé cuando el segundo parámetro supervisado (3204) descienda por debajo del límite (3205). • Véase el <i>Grupo 32: SUPERVISION</i> a partir de la página 156. 12 = SUPERV3 SOBR – Excitar el relé cuando el tercer parámetro supervisado (3207) exceda el límite (3209). • Véase el <i>Grupo 32: SUPERVISION</i> a partir de la página 156. 13 = SUPRV3 BAJO – Excitar el relé cuando el tercer parámetro supervisado (3207) descienda por debajo del límite (3208). • Véase el <i>Grupo 32: SUPERVISION</i> a partir de la página 156. 14 = VELOC AT – Excitar el relé cuando la frecuencia de salida equivalga a la frecuencia de referencia. 15 = FALLO (RST) – Excitar el relé cuando el convertidor se encuentre en un estado de fallo y vaya a restaurarse tras la demora de restauración automática programada. • Véase el parámetro 3103 TIEMPO DEMORA. 16 = FALLO/ALARMA – Excitar el relé cuando se produzca un fallo o alarma. 17 = CONTROL EXT – Excitar el relé cuando se seleccione el control externo. 18 = SELEC REF 2 – Excitar el relé cuando se seleccione EXT2. 19 = FREC CONST – Excitar el relé cuando se seleccione una velocidad constante. 20 = PERD REF – Excitar el relé cuando se pierda la referencia o el lugar de control activo. 21 = SOBREINTENS – Excitar el relé cuando se produzca un fallo o una alarma por sobreintensidad. 22 = SOBRETENSION – Excitar el relé cuando se produzca un fallo o una alarma por sobretensión. 23 = TEMP UNIDAD – Excitar el relé cuando se produzca un fallo o una alarma por límite de temperatura del convertidor o la tarjeta de control. 24 = SUBTENSION – Excitar el relé cuando se produzca un fallo o una alarma por subtensión. 25 = FALLO EA1 – Excitar el relé cuando se pierda la señal EA1. 26 = FALLO EA2 – Excitar el relé cuando se pierda la señal EA2. 27 = TEMP MOTOR – Excitar el relé cuando se produzca un fallo o una alarma por límite de temperatura del motor. 28 = BLOQUEO – Excitar el relé cuando exista un fallo o alarma por bloqueo. 30 = DORMIR PID – Excitar el relé cuando la función dormir PID esté activa. 31 = PFC – Utilizar el relé para arrancar/parar el motor en control PFC (véase el <i>Grupo 81: CONTROL PFC</i>). • Emplee esta opción solamente cuando se utilice control PFC. • La selección se activa/desactiva si el convertidor no está en marcha. 32 = AUTOCAMBIO – Excitar el relé al efectuar la operación de autocambio PFC. • Emplee esta opción solamente cuando se utilice control PFC. 33 = FLUJO LISTO – Excitar el relé cuando el motor esté magnetizado y preparado para suministrar par nominal (el motor ha alcanzado la magnetización nominal). 34 = MACRO USUA 2 – Excitar el relé cuando esté activa la Serie de parámetros de usuario 2.

Código	Descripción																																																																																																																																
	35 = COMUNIC – Excitar el relé basándose en la entrada de la comunicación de bus de campo. - El bus de campo escribe código binario en el parámetro 0134 que puede excitar el relé 1....relé 6 de conformidad con lo siguiente: <table><tr><th>Par. 0134</th><th>Binario</th><th>SR6</th><th>SR5</th><th>SR4</th><th>SR3</th><th>SR2</th><th>SR1</th></tr><tr><td>0</td><td>000000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>000001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>000010</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>000011</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>000100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5...62</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>63</td><td>111111</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> 0 = Desexcitar relé, 1 = Excitar relé. 36 = COMUNIC(-1) – Excitar el relé basándose en la entrada de la comunicación de bus de campo. - El bus de campo escribe código binario en el parámetro 0134 que puede excitar el relé 1....relé 6 de conformidad con lo siguiente: <table><tr><th>Par. 0134</th><th>Binario</th><th>SR6</th><th>SR5</th><th>SR4</th><th>SR3</th><th>SR2</th><th>SR1</th></tr><tr><td>0</td><td>000000</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>000001</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>000010</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>000011</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>000100</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>5...62</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>63</td><td>111111</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 0 = Desexcitar relé, 1 = Excitar relé. 37 = FUNC TEMP 1 – Excitar el relé cuando la Función temporizada 1 esté activa. Véase el <i>Grupo 36: FUNCIONES TEMP.</i> 38...40 = FUNC TEMP 2...4 – Excitar el relé cuando la Función temporizada 2...4 esté activa. Véase FUNC TEMP 1 anteriormente. 41 = M DISP VENT – Excitar el relé cuando el contador del ventilador de refrigeración esté activado. Véase el <i>Grupo 29: DISP MANTENIMIENTO.</i> 42 = M DISP REV – Excitar el relé cuando el contador de revoluciones esté activado. Véase el <i>Grupo 29: DISP MANTENIMIENTO.</i> 43 = M DISP MARC – Excitar el relé cuando el contador de tiempo de marcha esté activado. Véase el <i>Grupo 29: DISP MANTENIMIENTO.</i> 44 = M DISP MWH – Excitar el relé cuando el contador de MWh esté activado. Véase el <i>Grupo 29: DISP MANTENIMIENTO.</i> 46 = INICIO RETAR – Excitar el relé con una demora de marcha activa. 47 = USER LOAD C – Excitar relé cuando tiene lugar un fallo o alarma en la curva de carga del usuario. 52 = JOG ACTIVO – Excitar el relé cuando la función de avance lento esté activa.	Par. 0134	Binario	SR6	SR5	SR4	SR3	SR2	SR1	0	000000	0	0	0	0	0	0	1	000001	0	0	0	0	0	1	2	000010	0	0	0	0	1	0	3	000011	0	0	0	0	1	1	4	000100	0	0	0	1	0	0	5...62	...	...	...	...	...	...	...	63	111111	1	1	1	1	1	1	Par. 0134	Binario	SR6	SR5	SR4	SR3	SR2	SR1	0	000000	1	1	1	1	1	1	1	000001	1	1	1	1	1	0	2	000010	1	1	1	1	0	1	3	000011	1	1	1	1	0	0	4	000100	1	1	1	0	1	1	5...62	...	...	...	...	...	...	...	63	111111	0	0	0	0	0	0
Par. 0134	Binario	SR6	SR5	SR4	SR3	SR2	SR1																																																																																																																										
0	000000	0	0	0	0	0	0																																																																																																																										
1	000001	0	0	0	0	0	1																																																																																																																										
2	000010	0	0	0	0	1	0																																																																																																																										
3	000011	0	0	0	0	1	1																																																																																																																										
4	000100	0	0	0	1	0	0																																																																																																																										
5...62	...	...	...	...	...	...	...																																																																																																																										
63	111111	1	1	1	1	1	1																																																																																																																										
Par. 0134	Binario	SR6	SR5	SR4	SR3	SR2	SR1																																																																																																																										
0	000000	1	1	1	1	1	1																																																																																																																										
1	000001	1	1	1	1	1	0																																																																																																																										
2	000010	1	1	1	1	0	1																																																																																																																										
3	000011	1	1	1	1	0	0																																																																																																																										
4	000100	1	1	1	0	1	1																																																																																																																										
5...62	...	...	...	...	...	...	...																																																																																																																										
63	111111	0	0	0	0	0	0																																																																																																																										
1402	SALIDA RELE SR2 Define el evento o condición que activa el relé 2 – qué significa salida de relé SR2. Véase 1401 SALIDA RELE SR1.																																																																																																																																
1403	SALIDA RELE SR3 Define el evento o condición que activa el relé 3 – qué significa salida de relé SR3. Véase 1401 SALIDA RELE SR1.																																																																																																																																
1404	RETAR ON SR1 Define la demora de conexión para el relé 1. Las demoras de conexión/desconexión se ignoran cuando la salida de relé 1401 se ajusta a PFC.	Evento de control Estado relé 1404 RETAR ON 1405 RETAR OFF																																																																																																																															
1405	RETAR OFF SR1 Define la demora de desconexión para el relé 1. Las demoras de conexión/desconexión se ignoran cuando la salida de relé 1401 se ajusta a PFC.																																																																																																																																
1406	RETAR ON SR2 Define la demora de conexión para el relé 2. Véase RETAR ON SR1.																																																																																																																																
1407	RETAR OFF SR2 Define la demora de desconexión para el relé 2. Véase RETAR OFF SR1.																																																																																																																																

Código	Descripción
1408	RETAR ON SR3 Define la demora de conexión para el relé 3. • Véase RETAR ON SR1.
1409	RETAR OFF SR3 Demora de desconexión para el relé 3. • Véase RETAR OFF SR1.
1410...	SALIDA RELÉ SR4...SR6
1412	Define el evento o condición que activa el relé 4...6 – qué significa salida de relé SR4...6. Disponible si está instalado el Módulo de expansión de Salidas de Relés OREL-01. • Véase 1401 SALIDA RELE SR1.
1413	RETAR ON SR4 Define la demora de conexión para el relé 4. • Véase RETAR ON SR1.
1414	RETAR OFF SR4 Define la demora de desconexión para el relé 4. • Véase RETAR OFF SR1.
1415	RETAR ON SR5 Define la demora de conexión para el relé 5. • Véase RETAR ON SR1.
1416	RETAR OFF SR5 Define la demora de desconexión para el relé 5. • Véase RETAR OFF SR1.
1417	RETAR ON SR6 Define la demora de conexión para el relé 6. • Véase RETAR ON SR1.
1418	RETAR OFF SR6 Define la demora de desconexión para el relé 6. • Véase RETAR OFF SR1.

Grupo 15: SALIDAS ANALOG

Este grupo define las salidas analógicas del convertidor (señal de intensidad). Las salidas analógicas del convertidor pueden:

- ser cualquier parámetro en el *Grupo 01: DATOS FUNCIONAM*
- estar limitadas a valores máximos y mínimos programables de intensidad de salida
- escalarse (y/o invertirse) definiendo los valores máximo y mínimo del parámetro de origen (o contenido). La definición de un valor máximo (parámetro 1503 o 1509) inferior al valor de mínimo de contenido (parámetro 1502 o 1508) da lugar a una salida inversa.
- filtrarse.

Código	Descripción	
1501	SEL CONTENID SA1 Define el contenido de la salida analógica SA1. 99 = EXCIT PTC – Proporciona una fuente de intensidad para el tipo de sensor PTC. Salida = 1.6 mA. Véase el <i>Grupo 35: TEMP MOT MED</i> . 100 = EXCITE PT100 – Proporciona una fuente de intensidad para el tipo de sensor PT100. Salida = 9.1 mA. Véase el <i>Grupo 35: TEMP MOT MED</i> . 101...178 – La salida corresponde a un parámetro en el <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i> . • Parámetro definido por un valor (valor 102 = parámetro 0102)	
1502	CONT SA1 MIN Ajusta el valor mínimo de contenido. • El contenido es el parámetro seleccionado por el parámetro 1501. • El valor mínimo hace referencia al valor de contenido mínimo que se convertirá a una salida analógica. • Estos parámetros (ajustes mín. y máx. de contenido e intensidad) proporcionan un ajuste de desviación y escala para la salida. Véase la figura.	
1503	CONT SA1 MAX Ajusta el valor máximo de contenido. • El contenido es el parámetro seleccionado por el parámetro 1501. • El valor máximo hace referencia al valor de contenido máximo que se convertirá a una salida analógica.	
1504	MINIMO SA1 Ajusta la intensidad de salida mínima.	
1505	MAXIMO SA1 Ajusta la intensidad de salida máxima.	
1506	FILTRO SA1 Define la constante de tiempo de filtro para SA1. • La señal filtrada alcanza el 63% de un cambio de escalón dentro del tiempo especificado. • Véase la figura en el parámetro 1303.	
1507	SEL CONTENID SA2 Define el contenido de la salida analógica SA2. Véase SEL CONTENID SA1 más arriba.	
1508	CONT SA2 MIN Ajusta el valor mínimo de contenido. Véase CONT SA1 MIN más arriba.	
1509	CONT SA2 MAX Ajusta el valor máximo de contenido. Véase CONT SA1 MAX más arriba.	
1510	MINIMO SA2 Ajusta la intensidad de salida mínima. Véase MINIMO SA1 más arriba.	
1511	MAXIMO SA2 Ajusta la intensidad de salida máxima. Véase MAXIMO SA1 más arriba.	
1512	FILTRO SA2 Define la constante de tiempo de filtro para SA2. Véase FILTRO SA1 más arriba.	

Grupo 16: CONTROLES SISTEMA

Este grupo define diversos bloqueos, restauraciones y habilitaciones al nivel del sistema.

Código	Descripción
1601	PERMISO MARCHA Selecciona la fuente de la señal de permiso de marcha. 0 = SIN SEL – Permite arrancar al convertidor sin una señal externa de permiso de marcha. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como la señal de permiso de marcha. - Esta entrada digital debe activarse para el permiso de marcha. - Si la tensión cae y desactiva esta entrada digital, el convertidor parará por sí solo y no arrancará hasta que se reanude la señal de permiso de marcha. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como la señal de permiso de marcha. - Véase ED1 más arriba. 7 = COMUNIC – Asigna el Código de comando del bus de campo como la fuente para la señal de permiso de marcha. - El bit 6 del Código de comando 1 (parámetro 0301) activa la señal de inhabilitación de marcha. - Para más detalles, véase el manual de instrucciones del Fielbus.. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como la señal de permiso de marcha. - Esta entrada digital debe desactivarse para el permiso de marcha. - Si se activa esta entrada digital, el convertidor parará por sí solo y no arrancará hasta que se reanude la señal de permiso de marcha. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como la señal de permiso de marcha. - Véase ED1(INV) más arriba.
1602	BLOQUEO PARAM Determina si el panel de control puede cambiar los valores de parámetro. - Este bloqueo no limita los cambios de parámetros efectuados por macros. - Este bloqueo no limita los cambios de parámetros escritos por entradas de bus de campo. - Este valor de parámetro sólo puede cambiarse si se introduce el código de acceso correcto. Véase el parámetro 1603 CODIGO ACCESO. 0 = BLOQUEADO – No puede utilizar el panel de control para cambiar valores de parámetros. - El bloqueo puede abrirse introduciendo el código de acceso válido para el parámetro 1603. 1 = ABIERTO – Puede utilizar el panel de control para cambiar valores de parámetros. 2 = NO GUARDADO – Puede utilizar el panel de control para cambiar los valores de parámetros, pero no se guardan en la memoria permanente. - Ajuste el parámetro 1607 SALVAR PARAM a 1 (SALVAR) para guardar los valores de parámetros modificados en la memoria.
1603	CODIGO ACCESO La introducción del código de acceso correcto le permite cambiar el bloqueo de parámetros. - Véase el parámetro 1602 más arriba. - El código 358 le permite cambiar el valor del parámetro 1602 una vez. - Esta entrada vuelve a 0 automáticamente.
1604	SEL REST FALLO Selecciona la fuente de la señal de restauración de fallos. La señal restaura el convertidor tras un disparo por fallo si la causa del fallo ya no existe. 0 = PANEL – Define el panel de control como la única fuente de restauración de fallos. - La restauración de fallos siempre es posible con el panel de control. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como una fuente de restauración de fallos. - La activación de la entrada digital restaura el convertidor. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como una fuente de restauración de fallos. - Véase ED1 más arriba. 7 = MARCHA/PARO – Define el comando de Paro como una fuente de restauración de fallos. - No utilice esta opción cuando los comandos de marcha, paro y dirección se faciliten a través de comunicación de bus de campo. 8 = COMUNIC – Define el bus de campo como una fuente de restauración de fallos. - El Código de comando se facilita a través de comunicación de bus de campo. - El bit 4 del Código de comando 1 (parámetro 0301) restaura el convertidor. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como una fuente de restauración de fallos. - La desactivación de la entrada digital restaura el convertidor. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como una fuente de restauración de fallos. - Véase ED1(INV) más arriba.

Código	Descripción
1605	CAMB AJ PAR USU Define el control para cambiar la serie de parámetros de usuario. • Véase el parámetro 9902 MACRO DE APLIC. • El convertidor debe pararse para cambiar las Series de parámetros de usuario. • Durante un cambio, el convertidor no arrancará. Nota: guarde siempre la Serie de parámetros de usuario tras cambiar ajustes de parámetros o efectuar una identificación del motor. • Cuando se apaga y se enciende la alimentación, o se cambia el parámetro 9902 MACRO DE APLIC, el convertidor carga los últimos ajustes guardados. Los cambios no guardados en una serie de parámetros de usuario se pierden. Nota: el valor de este parámetro (1605) no se incluye en las Series de parámetros de usuario, y no cambia si dichas series cambian. Nota: puede utilizar una salida de relé para supervisar la selección de la Serie de parámetros de usuario 2. • Véase el parámetro 1401. 0 = SIN SEL – Define el panel de control (con el parámetro 9902) como el único control para cambiar Series de parámetros de usuario. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como un control para cambiar Series de parámetros de usuario. • El convertidor carga la Serie de parámetros de usuario 1 en el extremo descendente de la entrada digital. • El convertidor carga la Serie de parámetros de usuario 2 en el extremo ascendente de la entrada digital. • La Serie de parámetros de usuario cambia solamente cuando el convertidor está parado. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como un control para cambiar Series de parámetros de usuario. • Véase ED1 más arriba. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como un control para cambiar Series de parámetros de usuario. • El convertidor carga la Serie de parámetros de usuario 1 en el extremo ascendente de la entrada digital. • El convertidor carga la Serie de parámetros de usuario 2 en el extremo descendente de la entrada digital. • La Serie de parámetros de usuario cambia solamente cuando el convertidor está parado. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como un control para cambiar Series de parámetros de usuario. • Véase ED1(INV) más arriba.
1606	BLOQUEO LOCAL Define el control para el uso del modo LOC. El modo LOC permite controlar el convertidor desde el panel de control. • Cuando el BLOQUEO LOCAL está activo, el panel de control no puede cambiar a modo LOC. 0 = SIN SEL – Desactiva el bloqueo. El panel de control puede seleccionar LOC y controlar el convertidor. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como el control para ajustar el bloqueo local. • La activación de la entrada digital bloquea el control local. • La desactivación de la entrada digital habilita la selección LOC. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como el control para ajustar el bloqueo local. • Véase ED1 más arriba. 7 = SI – Ajusta el bloqueo. El panel de control no puede seleccionar LOC y no puede controlar el convertidor. 8 = COMUNIC – Define el bit 14 del Código de comando 1 como el control para ajustar el bloqueo local. • El Código de comando se facilita a través de comunicación de bus de campo. • El Código de comando es 0301. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital invertida ED1 como el control para ajustar el bloqueo local. • La desactivación de la entrada digital bloquea el control local. • La activación de la entrada digital habilita la selección LOC. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital invertida ED2...ED6 como el control para ajustar el bloqueo local. • Véase ED1(INV) más arriba.
1607	SALVAR PARAM Guarda todos los parámetros alterados en la memoria permanente. • Los parámetros alterados a través de un bus de campo no se guardan automáticamente en la memoria permanente. Para ello, debe utilizar este parámetro. • Si 1602 BLOQUEO PARAM = 2 (NO GUARDADO), los parámetros alterados desde el panel de control no se guardan. Para ello, debe utilizar este parámetro. • Si 1602 BLOQUEO PARAM = 2 (ABIERTO), los parámetros alterados desde el panel de control se almacenan de forma inmediata en la memoria permanente. 0 = REALIZADO – El valor cambia automáticamente cuando se han guardado todos los parámetros. 1 = SALVAR – Guarda los parámetros alterados en la memoria permanente.

Código	Descripción
1608	PERMISO DE INI 1 Selecciona la fuente de la señal de permiso de inicio 1. Nota: la función Permiso de inicio es diferente de la función Permiso de marcha 0 = SIN SEL – Permite arrancar al convertidor sin una señal externa de permiso de inicio. 1 = DI1 – Define la entrada digital DI1 como la señal de permiso de inicio 1. - Esta entrada digital debe activarse para la señal de permiso de inicio 1. - Si la tensión cae y desactiva esta entrada digital, el convertidor parará por sí solo y mostrará la alarma 2021 en la pantalla del panel. El convertidor no arrancará hasta que se reanude la señal de permiso de inicio 1. 2...6 = ED2...ED6 - Define una entrada digital ED2...ED6 como la señal de permiso de inicio 1. - Véase ED1 más arriba. 7 = COMUNIC – Asigna el Código de comando del bus de campo como la fuente para la señal de permiso de inicio 1. - El bit 2 del Código de comando 2 (parámetro 0302) activa la señal de inhabilitación de inicio 1. - Para más detalles, véase el manual de instrucciones del Fielbus.. -1 = DI1(INV) – Define una entrada digital invertida DI1 como la señal de permiso de inicio 1. -2...-6 = ED2 (INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como la señal de permiso de inicio 1. - Véase ED1(INV) más arriba.

Código	Descripción
1609	PERMISO DE INI 2 Selecciona la fuente de la señal de permiso de inicio 2. Nota: la función Permiso de inicio es diferente de la función Permiso de marcha 0 = SIN SEL – Permite arrancar al convertidor sin una señal externa de permiso de inicio. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como la señal de permiso de inicio 2. - Esta entrada digital debe activarse para la señal de permiso de inicio 2. - Si la tensión cae y desactiva esta entrada digital, el convertidor parará por sí solo y mostrará la alarma 2022 en la pantalla del panel. El convertidor no arrancará hasta que se reanude la señal de permiso de inicio 2. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como la señal de permiso de inicio 2. - Véase ED1 más arriba. 7 = COMUNIC – Asigna el Código de comando del bus de campo como la fuente para la señal de permiso de inicio 2. El bit 3 del Código de comando 2 (parámetro 0302) activa la señal de inhabilitación de inicio 2. - Para más detalles, véase el manual de instrucciones del Fielbus.. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital invertida ED1 como la señal de permiso de inicio 2. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como la señal de permiso de inicio 2. - Véase ED1(INV) más arriba.
1610	ALARMAS PANEL Controla la visibilidad de las siguientes alarmas: 2001, Alarma de sobreintensidad 2002, Alarma de sobretensión 2003, Alarma de subtensión 2009, Alarma de exceso de temperatura del dispositivo. Para obtener más información, véase el apartado <i>Listado de alarmas</i> en la página 271. 0 = NO – Las alarmas anteriores se suprimen. 1 = SI – Todas las alarmas anteriores están activadas.
1611	VISTA PARAMETROS Selecciona la vista de parámetros, es decir, qué parámetros se muestran. Nota: este parámetro sólo es visible cuando se activa a través del dispositivo FlashDrop opcional. FlashDrop es un dispositivo diseñado para la copia rápida de parámetros a convertidores desexcitados. Facilita la personalización de la lista de parámetros, p. ej. es posible ocultar parámetros seleccionados. Para obtener más información, véase el <i>Manual del usuario de MFD-01 FlashDrop</i> (3AFE68591074 [Inglés]). Los valores de parámetros FlashDrop se activan ajustando el parámetro 9902 a 31 (CARGA SET FD). 0 = DE DEFECTO – Se muestran listas largas y cortas completas de parámetros. 1 = FLASHDROP – Se muestra la lista de parámetros FlashDrop. No incluye la lista de parámetros corta. Los parámetros ocultos por el dispositivo FlashDrop no son visibles.
1612	CTRL VENTILADOR Selecciona el control del ventilador de refrigeración del convertidor. Se puede usar para reducir las fluctuaciones de tensión CC. 0 = AUTO - El ventilador está controlado automáticamente (por defecto). 1 = ON - Se fuerza a que el ventilador esté siempre en funcionamiento.
1613	FAULT RESET Permite restaurar fallos con un parámetro. Se puede usar para restaurar fallos desde sistemas de monitorización remota que tienen acceso a los parámetros del convertidor. 0 = DEFAULT - El fallo no se restaura (por defecto) 1 = RESET NOW - Restaura el fallo.

Grupo 20: LIMITS

Este grupo define límites mínimos y máximos a seguir durante el accionamiento del motor – velocidad, frecuencia, intensidad, par, etc.

Código	Descripción	
2001	VELOCIDAD MINIMA Define la velocidad mínima (rpm) permitida. - Un valor de velocidad mínima positivo (o cero) define dos rangos, uno positivo y otro negativo. - Un valor de frecuencia mínima negativo define un rango de velocidad. - Véase la figura.	Velocidad El valor 2001 es < 0 P 2002 0 Rango de velocidad permitido Tiempo P 2001
2002	VELOCIDAD MAXIMA Define la velocidad máxima (rpm) permitida.	Velocidad El valor 2001 es ≥ 0 P 2002 0 Rango de velocidad permitido Tiempo P 2001 -(P 2001) Rango de velocidad permitido -(P 2002)
2003	INTENSID MAXIMA Define la intensidad de salida máxima (A) suministrada por el convertidor al motor.	
2005	CTRL SOBRETENS Conecta o desconecta el regulador de sobretensión de CC. El frenado rápido de una carga de alta inercia aumenta la tensión del bus de CC hasta el nivel de control de sobretensión. Para evitar que la tensión de CC exceda el límite de disparo, el regulador de sobretensión reduce el par de frenado automáticamente incrementando la frecuencia de salida. 0 = DESHABILITAD – Desactiva el regulador. 1 = HABILITADO – Activa el regulador. Nota: si se ha conectado un chopper de frenado o una resistencia de frenado al convertidor, este valor de parámetro debe ajustarse a 0 (DESHABILITAD) para garantizar un correcto funcionamiento del chopper.	
2006	CTRL SUBTENSION Conecta o desconecta el regulador de subtenión de CC. Cuando se conecta: - Si la tensión del bus de CC cae debido a la pérdida de alimentación de entrada, el regulador de subtenión reduce la velocidad del motor para mantener la tensión del bus de CC por encima del límite inferior. - Al reducirse la velocidad del motor, la inercia de la carga causa regeneración hacia el convertidor, manteniendo el bus de CC cargado y evitando un disparo por subtenión. - El regulador de subtenión de CC incrementa el funcionamiento con cortes de la red en sistemas con una alta inercia, como una centrífuga o un ventilador. 0 = DESHABILITAD – Desactiva el regulador. 1 = ACT(TIEMPO) – Activa el regulador con un límite de tiempo para el funcionamiento de 500 ms. 2 = HABILITADO – Activa el regulador sin un límite de tiempo máximo para el funcionamiento.	

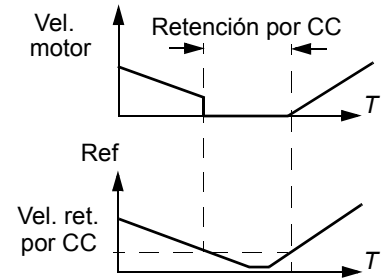
Código	Descripción	
2007	FRECUENCIA MIN Define el límite mínimo para la frecuencia de salida del convertidor. - Un valor de frecuencia mínima positivo o cero define dos rangos, uno positivo y otro negativo. - Un valor de frecuencia mínima negativo define un rango de velocidad. Véase la figura. Nota: mantenga la $FRECUENCIA\ MIN \leq FRECUENCIA\ MAX$.	Frec El valor 2007 es < 0 P 2008 0 Rango de frecuencia permitido Tiempo P 2007
2008	FRECUENCIA MAX Define el límite máximo para la frecuencia de salida del convertidor.	Frec El valor 2007 es ≥ 0 P 2008 Rango de frecuencia permitido P 2007 0 Tiempo -(P 2007) Rango de frecuencia permitido -(P 2008)
2013	SEL PAR MINIMO Define el control de la selección entre dos límites de par mínimo (2015 PAR MIN 1 y 2016 PAR MIN 2). 0 = PAR MIN 1 – Selecciona 2015 PAR MIN 1 como el límite mínimo utilizado. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como el control para seleccionar el límite mínimo utilizado. - La activación de la entrada digital selecciona el valor PAR MIN 2. - La desactivación de la entrada digital selecciona el valor PAR MIN 1. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como el control para seleccionar el límite mínimo utilizado. - Véase ED1 más arriba. 7 = COMUNIC – Define el bit 15 del Código de comando 1 como el control para seleccionar el límite mínimo utilizado. - El Código de comando se facilita a través de comunicación de bus de campo. - El Código de comando es el parámetro 0301. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como el control para seleccionar el límite mínimo utilizado. - La activación de la entrada digital selecciona el valor PAR MIN 1. - La desactivación de la entrada digital selecciona el valor PAR MIN 2. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como el control para seleccionar el límite mínimo utilizado. - Véase ED1(INV) más arriba.	
2014	SEL PAR MAXIMO Define el control de la selección entre dos límites de par máximo (2017 PAR MAX 1 y 2018 PAR MAX 2). 0 = PAR MAX 1 – Selecciona 2017 PAR MAX 1 como el límite máximo utilizado. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como el control para seleccionar el límite máximo utilizado. - La activación de la entrada digital selecciona el valor PAR MAX 2. - La desactivación de la entrada digital selecciona el valor PAR MAX 1. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como el control para seleccionar el límite máximo utilizado. - Véase ED1 más arriba. 7 = COMUNIC – Define el bit 15 del Código de comando 1 como el control para seleccionar el límite máximo utilizado. - El Código de comando se facilita a través de comunicación de bus de campo. - El Código de comando es el parámetro 0301. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ed1 como el control para seleccionar el límite máximo utilizado. - La activación de la entrada digital selecciona el valor PAR MAX 1. - La desactivación de la entrada digital selecciona el valor PAR MAX 2. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como el control para seleccionar el límite máximo utilizado. - Véase ED1(INV) más arriba.	
2015	PAR MIN 1 Ajusta el primer límite mínimo para el par (%). El valor es un porcentaje del par motor nominal.	
2016	PAR MIN 2 Ajusta el segundo límite mínimo para el par (%). El valor es un porcentaje del par motor nominal.	
2017	PAR MAX 1 Ajusta el primer límite máximo para el par (%). El valor es un porcentaje del par motor nominal.	
2018	PAR MAX 2 Ajusta el segundo límite máximo para el par (%). El valor es un porcentaje del par motor nominal.	

Grupo 21: MARCHA/PARO

Este grupo define cómo arranca y se detiene el motor. El ACS550 soporta varios modos de marcha y paro.

Código	Descripción
2101	FUNCION MARCHA Selecciona el método de arranque del motor. Las opciones válidas dependen del valor del parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR. 1 = AUTO – Selecciona el modo de arranque automático. • Modos de control vectorial: arranque óptimo en la mayoría de los casos. El convertidor selecciona automáticamente la frecuencia de salida correcta para arrancar un motor en giro. • Modo ESCALAR:FREC: arranque inmediato desde frecuencia cero. Igual que la selección 8 = RAMPA. 2 = MAGN CC – Selecciona el modo de marcha de Magnetización por CC. Nota: el modo de marcha de Magnetización por CC no puede arrancar un motor en giro. Nota: el convertidor arranca cuando el tiempo de premagnetización ajustado (parámetro 2103 TIEMPO MAGN CC) ha transcurrido, incluso si la magnetización del motor no se ha completado. • Modos de control vectorial: magnetizan el motor en el tiempo determinado por el parámetro 2103 TIEMPO MAGN CC empleando intensidad de CC. El control normal se libera exactamente después del tiempo de magnetización. Esta selección garantiza el máximo par de arranque posible. • Modo ESCALAR:FREC: magnetiza el motor en el tiempo determinado por el parámetro 2103 TIEMPO MAGN CC empleando intensidad de CC. El control normal se libera exactamente después del tiempo de magnetización. 3 = FLYSTART ESC – Selecciona el modo de arranque girando. • Modos de control vectorial: no procede. • Modo ESCALAR:FREC: el convertidor selecciona automáticamente la frecuencia de salida correcta para arrancar un motor en giro, lo que es útil si el motor ya está girando y si el convertidor va a arrancar con suavidad a la frecuencia actual. • No puede utilizarse en sistemas multimotor. 4 = SOBREPARE – Selecciona el modo de sobrepasar automático (SÓLO MODO ESCALAR:FREC). • Puede ser necesario en convertidores con un par de arranque elevado. • El sobrepasar sólo se aplica al arrancar, y termina cuando la frecuencia de salida excede 20 Hz o cuando la frecuencia de salida equivale a la referencia. • Al principio, el motor se magnetiza en el tiempo determinado por el parámetro 2103 TIEMPO MAGN CC empleando intensidad de CC. • Véase el parámetro 2110 INTENS SOBREPARE. 5 = GIRAR+SOBREP – Selecciona el modo de sobrepasar y el modo de arranque girando (SÓLO MODO ESCALAR:FREC). • La rutina de arranque girando se efectúa en primer lugar y se magnetiza el motor. Si la velocidad se determina como cero, el sobrepasar termina. 8 = RAMPA – Arranque inmediato desde frecuencia cero.
2102	FUNCION PARO Selecciona el método de paro del motor. 1 = PARO LIBRE – Selecciona el corte de la alimentación del motor como el método de paro. El motor para por sí solo. 2 = RAMPA – Selecciona el uso de una rampa de deceleración. • La rampa de deceleración se define con 2203 TIEMPO DESAC 1 o 2206 TIEMPO DESAC 2 (el que esté activo).
2103	TIEMPO MAGN CC Define el tiempo de premagnetización para el modo de arranque de Magnetización por CC. • Utilice el parámetro 2101 para seleccionar el modo de arranque. • Tras el comando de marcha, el convertidor premagnetiza el motor durante el tiempo aquí definido y, seguidamente, arranca el motor. • Ajuste un tiempo de premagnetización lo bastante elevado para permitir una magnetización completa del motor. Un tiempo demasiado prolongado calienta el motor en exceso.

Código	Descripción
2104	RETENCION POR CC Selecciona si la intensidad de CC se utiliza para el frenado o la Retención por CC. 0 = SIN SEL – Desactiva el funcionamiento de la intensidad de CC. 1 = RETENER DC – Habilita la función de Retención por CC. Véase el diagrama. • Requiere el parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR = 1 (VECTOR:VELOC). • Deja de generar intensidad sinusoidal e inyecta CC en el motor cuando la referencia y la velocidad del motor caen por debajo del valor del parámetro 2105. • Cuando la referencia supera el nivel del parámetro 2105, el convertidor reanuda el funcionamiento normal. 2 = FRENO DC – Activa el frenado por inyección de CC tras detenerse la modulación. • Si el parámetro 2102 FUNCION PARO es 1 (PARO LIBRE), el frenado se aplica tras eliminar la marcha. • Si el parámetro 2102 FUNCION PARO es 2 (RAMPA), el frenado se aplica después de la rampa.
2105	VELOC RETENC CC Define la velocidad de retención por CC. Requiere que el parámetro 2104 RETENCION POR CC = 1 (RETENER DC).
2106	REF INTENS CC Define la referencia de control de la intensidad de CC como un porcentaje del parámetro 9906 INTENS NOM MOT.
2107	TIEM FRENADO CC Define el tiempo de frenado por CC tras detenerse la modulación, si el parámetro 2104 es 2 (FRENO DC).
2108	INHIBIR MARCHA Conecta o desconecta la función de inhibición de marcha. Si el convertidor no está en marcha y funcionando, la función de inhibición de marcha hace caso omiso de un comando de marcha pendiente en cualquiera de las situaciones siguientes, y se requiere un nuevo comando de marcha: • Se restaura un fallo. • Se activa el Permiso de marcha (parámetro 1601) mientras el comando de marcha está activo. • El modo cambia de local a remoto. • El control cambia de EXT1 a EXT2. • El control cambia de EXT2 a EXT1. 0 = NO – Desconecta la función de inhibición de marcha. 1 = SI – Conecta la función de inhibición de marcha.
2109	SEL PARO EM Define el control del comando de Paro de emergencia. Cuando se activa: • El paro de emergencia desacelera el motor empleando la rampa de paro de emergencia (parámetro 2208 TIEMPO DESAC EM). • Requiere un comando de paro externo y la eliminación del comando de paro de emergencia antes de que el convertidor pueda rearrancar. 0 = SIN SEL – Desactiva la función de Paro de emergencia a través de entradas digitales. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como el control para el comando de Paro de emergencia. • La activación de la entrada digital emite un comando de Paro de emergencia. • La desactivación de la entrada digital elimina el comando de Paro de emergencia. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como el control para el comando de Paro de emergencia. • Véase ED1 más arriba. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como el control para el comando de Paro de emergencia. • La desactivación de la entrada digital emite un comando de Paro de emergencia. • La activación de la entrada digital elimina el comando de Paro de emergencia. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como el control para el comando de Paro de emergencia. • Véase ED1(INV) más arriba.
2110	INTENS SOBREPARE Ajusta la intensidad máxima suministrada durante el sobrepárr. • Véase el parámetro 2101 FUNCION MARCHA.



Código	Descripción
2112	RETARDO VEL CERO Define la demora para la función Demora de velocidad cero. Si el valor del parámetro se ajusta a cero, la función Demora de velocidad cero se desactiva. La función es útil en aplicaciones en que es esencial un re arranque rápido y suave. Durante la demora el convertidor conoce con precisión la posición del rotor. Sin demora de velocidad cero Con demora de velocidad cero Por ejemplo, la demora de velocidad cero puede utilizarse con la función de avance lento o el freno mecánico. Sin demora de velocidad cero El convertidor recibe un comando de paro y decelera por una rampa. Cuando la velocidad real del motor cae por debajo de un límite interno (llamado Velocidad cero), el regulador de velocidad se desconecta. Se detiene la modulación del convertidor y el motor para por sí solo. Con demora de velocidad cero El convertidor recibe un comando de paro y decelera por una rampa. Cuando la velocidad real del motor cae por debajo de un límite interno (llamado Velocidad cero), se activa la función de demora de velocidad cero. Durante la demora, la función mantiene el regulador de velocidad activado: El convertidor modula, el motor se magnetiza y el convertidor está listo para un re arranque rápido. Nota: El parámetro 2102 FUNCION PARO debe ser 2 = RAMPA para que la demora de velocidad cero funcione. 0.0 = NOT SEL – Desabilita la función de demora de velocidad cero.
2113	INICIO RETARDO Define la demora de Marcha. Tras cumplirse las condiciones necesarias para la marcha, el convertidor espera hasta que ha transcurrido la demora y pone en marcha el motor. La demora de Marcha puede emplearse con todos los modos de marcha. • Si INICIO RETARDO = cero, la demora está desactivada. • Durante la demora de Marcha, se muestra la alarma 2028 RETARDO MARCHA.

Grupo 22: ACEL/DECEL

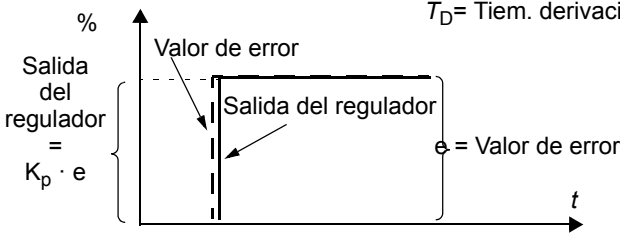
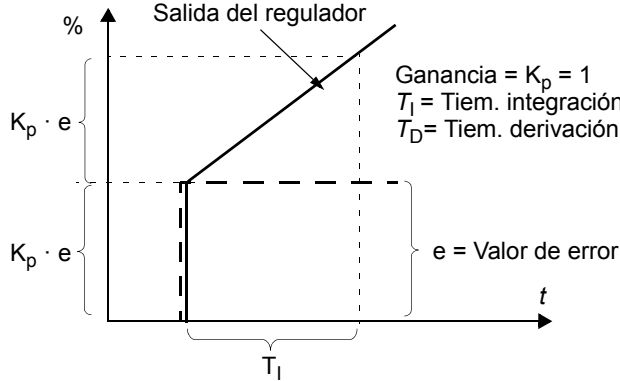
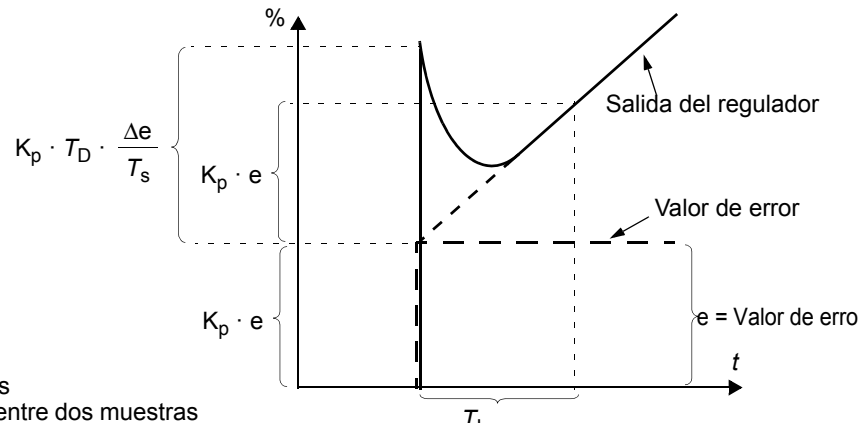
Este grupo define rampas que controlan la tasa de aceleración y deceleración. Estas rampas se definen como un par, una para aceleración y otra para deceleración. Puede definir dos pares de rampas y utilizar una entrada digital para seleccionar un par u otro.

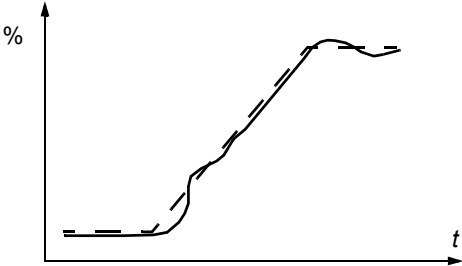
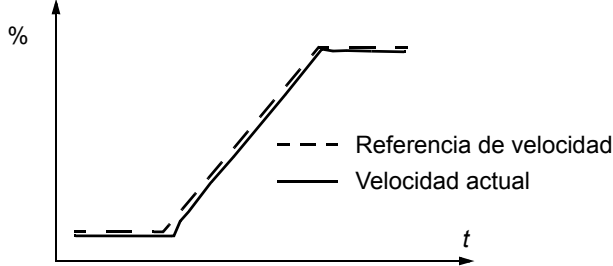
Código	Descripción	
2201	SEL ACE/DEC 1/2 Define el control para la selección de rampas de aceleración/deceleración. - Las rampas se definen en pares, una para aceleración y otra para deceleración, respectivamente. - A continuación se facilitan los parámetros de definición de rampas. 0 = SIN SEL – Desactiva la selección, se utiliza el primer par de rampas. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como el control para la selección del par de rampas. - La activación de la entrada digital selecciona el par de rampas 2. - La desactivación de la entrada digital selecciona el par de rampas 1. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como el control para la selección del par de rampas. - Véase ED1 más arriba. 7 = COMUNIC – Define el bit 10 del Código de comando 1 como el control de la selección del par de rampas. - El Código de comando se facilita a través de comunicación de bus de campo. - El Código de comando es el parámetro 0301. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como el control para la selección del par de rampas. - La desactivación de la entrada digital selecciona el par de rampas 2 - La activación de la entrada digital selecciona el par de rampas 1. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como el control para la selección del par de rampas. - Véase ED1(INV) más arriba.	
2202	TIEMPO ACELER 1 Ajusta el tiempo de aceleración de la frecuencia cero a la máxima para el par de rampas 1. Véase A en la figura. - El tiempo de aceleración real también depende de 2204 TIPO RAMPA 1. - Véase 2008 FRECUENCIA MAX.	A = 2202 TIEMPO ACELER 1 B = 2204 TIPO RAMPA 1
2203	TIEMPO DESAC 1 Ajusta el tiempo de deceleración de la frecuencia máxima a la cero para el par de rampas 1. - El tiempo de deceleración real también depende de 2204 TIPO RAMPA 1. - Véase 2008 FRECUENCIA MAX.	
2204	TIPO RAMPA 1 Selecciona la forma de la rampa de aceleración/deceleración para el par de rampas 1. Véase B en la figura. - La forma se define como una rampa, a menos que se especifique tiempo adicional aquí para alcanzar la frecuencia máxima. Un período de tiempo superior proporciona una transición más suave en cada extremo de la pendiente. La forma se convierte en una curva en s. - Regla general: 1/5 es una relación adecuada entre el tiempo de forma de rampa y el tiempo de rampa de aceleración. 0.0 = LINEAL – Especifica rampas de aceleración/deceleración lineales para el par de rampas 1. 0.1...1000.0 = CURVA S – Especifica rampas de aceleración/deceleración en curva s para el par de rampas 1.	
2205	TIEMPO ACELER 2 Ajusta el tiempo de aceleración de la frecuencia cero a la máxima para el par de rampas 2. - Véase 2202 TIEMPO ACELER 1. - También se utiliza como tiempo de aceleración de avance lento. Véase el parámetro 1004 SEL LENTITUD.	
2206	TIEMPO DESAC 2 Ajusta el tiempo de deceleración de la frecuencia máxima a la cero para el par de rampas 2. - Véase 2203 TIEMPO DESAC 1. - También se utiliza como tiempo de deceleración de avance lento. Véase el parámetro 1004 SEL LENTITUD.	

Código	Descripción
2207	TIPO RAMPA 2 Selecciona la forma de la rampa de aceleración/deceleración para el par de rampas 2. • Véase 2204 TIPO RAMPA 1.
2208	TIEMPO DESAC EM Ajusta el tiempo de deceleración de la frecuencia máxima a la cero en una emergencia. • Véase el parámetro 2109 SEL PARO EM. • La rampa es lineal.
2209	ENTRADA RAMPA 0 Define el control para forzar la velocidad a 0 con la rampa de deceleración utilizada actualmente (véanse los parámetros 2203 TIEMPO ACELER 1 y 2206 TIEMPO DESAC 2). 0 = SIN SEL – No seleccionada. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como el control para forzar la velocidad a 0. • La activación de la entrada digital fuerza la velocidad a cero, tras lo que la velocidad permanecerá en 0. • Desactivación de la entrada digital: el control de velocidad reanuda el funcionamiento normal. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como el control para forzar la velocidad a 0. • Véase ED1 más arriba. 7 = COMUNIC – Define el bit 13 del Código de comando 1 como el control para forzar la velocidad a 0. • El Código de comando se facilita a través de comunicación de bus de campo. • El Código de comando es el parámetro 0301. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como el control para forzar la velocidad a 0. • La desactivación de la entrada digital fuerza la velocidad a 0. • Activación de la entrada digital: el control de velocidad reanuda el funcionamiento normal. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como el control para forzar la velocidad a 0. • Véase ED1(INV) más arriba.

Grupo 23: SPEED CONTROL

Este grupo define variables utilizadas para el funcionamiento del control de velocidad.

Código	Descripción
2301	GANANCIA PROP Ajusta la ganancia relativa para el regulador de velocidad. - Unos valores mayores pueden provocar oscilación de velocidad. - La figura muestra la salida del regulador de velocidad tras un escalón de error (el error permanece constante). Nota: puede emplear el parámetro 2305, MARCHA AUTOAJUST, para ajustar automáticamente la ganancia proporcional.  Salida del regulador = $K_p \cdot e$ Ganancia = $K_p = 1$ T_I = Tiem. integración = 0 T_D = Tiem. derivación = 0
2302	TIEMP INTEGRAC. Ajusta el tiempo de integración para el regulador de velocidad. - Este tiempo define la velocidad a la que varía la salida del regulador para un valor de error constante. - Unos tiempos de integración menores corrigen los errores continuos con mayor rapidez. - El control se desestabiliza si el tiempo de integración es demasiado breve. - La figura muestra la salida del regulador de velocidad tras un escalón de error (el error permanece constante). Nota: puede emplear el parámetro 2305, MARCHA AUTOAJUST, para ajustar automáticamente el tiempo de integración.  Salida del regulador $K_p \cdot e$ $K_p \cdot e$ T_I Ganancia = $K_p = 1$ T_I = Tiem. integración > 0 T_D = Tiem. derivación = 0
2303	TIEMP DERIVACION Ajusta el tiempo de derivación para el regulador de velocidad. - La acción derivada hace que el control sea más sensible a cambios del valor de error. - Cuanto mayor es el tiempo de derivación, más se potencia la salida del regulador de velocidad durante el cambio. - Si el tiempo de derivación se ajusta a cero, el regulador funciona como un regulador PI, y si no como un regulador PID. La figura siguiente muestra la salida del regulador de velocidad tras un escalón de error cuando el error permanece constante.  Salida del regulador Valor de error $K_p \cdot T_D \cdot \frac{\Delta e}{T_s}$ $K_p \cdot e$ $K_p \cdot e$ T_I Ganancia = $K_p = 1$ T_I = Tiempo de integración > 0 T_D = Tiempo de derivación > 0 T_s = Período de muestreo = 2 ms Δe = Cambio del valor de error entre dos muestras

Código	Descripción
2304	COMPENSACION ACE Ajusta el tiempo de derivación para la compensación de aceleración. - La adición de una derivada de la referencia a la salida del regulador de velocidad compensa la inercia durante la aceleración. 2303 TIEMP DERIVACION describe el principio de la acción derivada. - Regla general: Ajuste este parámetro entre el 50 y el 100% de la suma de las constantes de tiempo mecánico para el motor y la máquina accionada. - La figura muestra las respuestas de velocidad cuando se acelera una carga de alta inercia por una rampa. * Con compensación de aceleración  Con compensación de aceleración  --- Referencia de velocidad — Velocidad actual *Nota: puede emplear el parámetro 2305, MARCHA AUTOAJUST, para ajustar automáticamente la compensación de aceleración.
2305	MARCHA AUTOAJUST Inicia el ajuste automático del regulador de velocidad. 0 = NO – Desconecta el proceso de creación de Autoajuste. (No inhabilita el funcionamiento de los ajustes de Autoajuste.) 1 = SI – Activa el autoajuste del regulador de velocidad. Vuelve automáticamente a NO. Procedimiento: Nota: la carga del motor debe estar conectada. - Haga funcionar el motor a una velocidad constante del 20 al 40% de la velocidad nominal. - Cambie el parámetro de autoajuste 2305 a SI. El convertidor: - Acelera el motor. - Calcula valores para la ganancia proporcional, el tiempo de integración y la compensación de aceleración. - Cambia los parámetros 2301, 2302 y 2304 a estos valores. - Restaura 2305 a NO.

Grupo 24: CTRL PAR

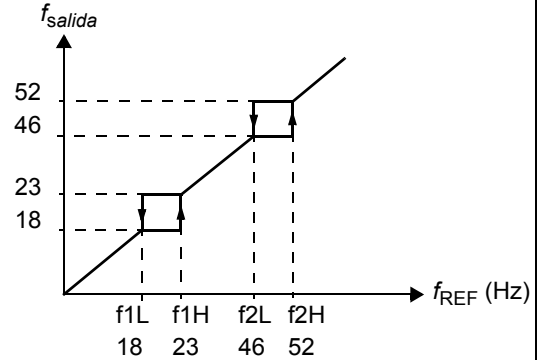
Este grupo define variables utilizadas para el funcionamiento del control de par.

Código	Descripción
2401	AUMENT RAMPA PAR Define el tiempo de aumento de rampa de la referencia de par – El tiempo mínimo para que la referencia aumente de cero al par motor nominal.
2402	DISMIN RAMPA PAR Define el tiempo de disminución de rampa de la referencia de par – El tiempo mínimo para que la referencia disminuya del par motor nominal a cero.

Grupo 25: VELOC CRITICAS

Este grupo define un máximo de tres velocidades críticas o rangos de velocidades que deben evitarse debido a, por ejemplo, problemas de resonancia mecánica a ciertas velocidades.

Código	Descripción
2501	SEL VEL CRITICA Conecta o desconecta la función de velocidades críticas. La función de velocidades críticas evita rangos de velocidad específicos. 0 = NO – Desconecta la función de velocidades críticas. 1 = NO – Conecta la función de velocidades críticas. Ejemplo: para evitar velocidades a las que un sistema de ventilación vibre mucho: • Determine los rangos de velocidades problemáticos. Asuma que son: 18...23 Hz y 46...52 Hz. • Ajuste 2501 SEL VEL CRITICA = 1. • Ajuste 2502 VELOC CRIT 1 BAJ = 18 Hz. • Ajuste 2503 VELOC CRIT 1 ALT = 23 Hz. • Ajuste 2504 VELOC CRIT 2 BAJ = 46 Hz. • Ajuste 2505 VELOC CRIT 2 ALT = 52 Hz.
2502	VELOC CRIT 1 BAJ Ajusta el límite mínimo para el rango de velocidades críticas 1. • El valor debe ser inferior o igual a 2503 VELOC CRIT 1 ALT. • Las unidades son rpm, a menos que 9904 MODO CTRL MOTOR = 3 (ESCALAR:FREC), entonces las unidades serán Hz.
2503	VELOC CRIT 1 ALT Ajusta el límite máximo para el rango de velocidades críticas 1. • El valor debe ser superior o igual a 2502 VELOC CRIT 1 BAJ. • Las unidades son rpm, a menos que 9904 MODO CTRL MOTOR = 3 (ESCALAR:FREC), entonces las unidades serán Hz.
2504	VELOC CRIT 2 BAJ Ajusta el límite mínimo para el rango de velocidades críticas 2. • Véase el parámetro 2502.
2505	VELOC CRIT 2 ALT Ajusta el límite máximo para el rango de velocidades críticas 2. • Véase el parámetro 2503.
2506	VELOC CRIT 3 BAJ Ajusta el límite mínimo para el rango de velocidades críticas 3. • Véase el parámetro 2502.
2507	VELOC CRIT 3 ALT Ajusta el límite máximo para el rango de velocidades críticas 3. • Véase el parámetro 2503.



Grupo 26: CONTROL MOTOR

Este grupo define variables utilizadas para el control del motor.

Código	Descripción																		
2601	OPTIMIZAC FLUJ Cambia la magnitud del flujo en función de la carga real. La optimización del flujo puede reducir el consumo de energía total y el ruido, y debería habilitarse en convertidores que suelen operar por debajo de la carga nominal. 0 = NO – Función desactivada. 1 = SI – Función activada.																		
2602	FRENADO FLUJO Proporciona una deceleración más rápida elevando el nivel de magnetización en el motor cuando sea necesario, en lugar de limitar la rampa de deceleración. Al incrementar el flujo en el motor, la energía del sistema mecánico se transforma en energía térmica en el motor. • Requiere el parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR = 1 (VECTOR:VVELOC) o 2 (VECTOR:PAR). 0 = NO – Función desactivada. 1 = SI – Función activada.																		
2603	TENS COMP IR Ajusta la tensión de compensación IR utilizada para 0 Hz. • Requiere el parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR = 3 (ESCALAR:FREC). • Mantenga la compensación IR lo más baja posible para evitar un sobrecalentamiento. • Los valores típicos de compensación IR son: <table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Convertidores de 380...480</th></tr><tr><th>P_N (kW)</th><th>3</th><th>7.5</th><th>15</th><th>37</th><th>132</th></tr></thead><tbody><tr><td>Comp IR (V)</td><td>18</td><td>15</td><td>12</td><td>8</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Convertidores de 380...480						P _N (kW)	3	7.5	15	37	132	Comp IR (V)	18	15	12	8	3
Convertidores de 380...480																			
P _N (kW)	3	7.5	15	37	132														
Comp IR (V)	18	15	12	8	3														
2604	FREC COMP IR Ajusta la frecuencia a la cual la compensación IR es de 0 V (en % de la frecuencia del motor).																		
2605	RELACION U/F Selecciona la forma de la relación U/f (tensión/frecuencia) por debajo del punto de inicio de debilitamiento del campo. 1 = LINEAL – Preferible para aplicaciones de par constante. 2 = CUADRATICO – Preferible para aplicaciones de ventiladores y bombas centrífugas (CUADRATICO es más silencioso para la mayoría de las frecuencias operativas).																		

Par de frenado (%)

Pot. nominal motor

- ① 2,2 kW
- ② 15 kW
- ③ 37 kW
- ④ 75 kW
- ⑤ 250 kW

Sin frenado flujo

Con frenado flujo

f (Hz)

Compensación IR

- Cuando se activa, la compensación IR proporciona un sobrepasar de tensión extra al motor a bajas velocidades. Utilice la compensación IR, por ejemplo, en aplicaciones que requieran un elevado par de arranque.

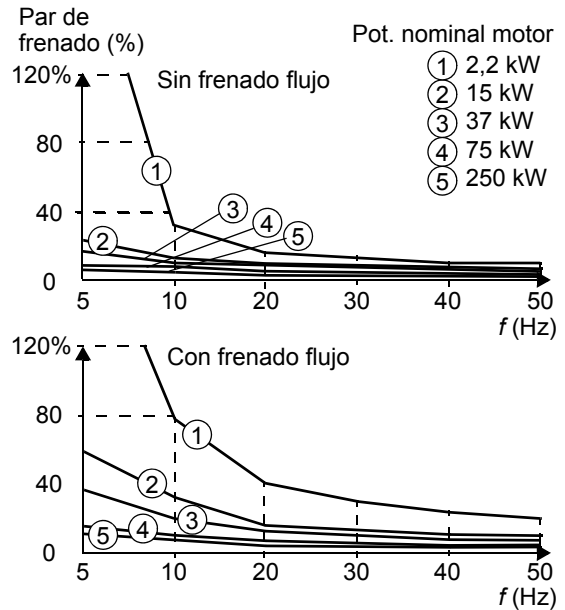
Carga motor

A = Compens. IR
B = Sin compensación

P 2603

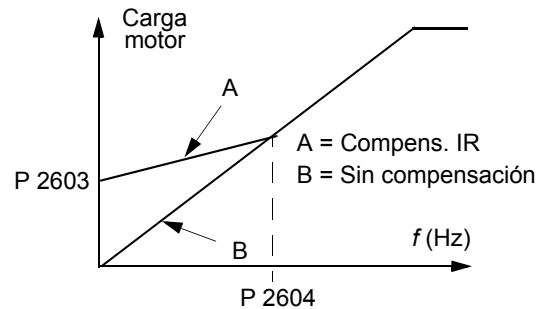
P 2604

f (Hz)



Compensación IR

- Cuando se activa, la compensación IR proporciona un sobrepase de tensión extra al motor a bajas velocidades. Utilice la compensación IR, por ejemplo, en aplicaciones que requieran un elevado par de arranque.



Código	Descripción												
2606	FREC CONMUTACION Ajusta la frecuencia de conmutación para el convertidor. Véase también el parámetro 2607 CTRL FREC CONMUT y la sección <i>Derrateo por frecuencia de conmutación</i> en la página 286. - Unas frecuencias de conmutación mayores significan menos ruido. - En sistemas multimotor, no cambie el valor por defecto de la frecuencia de conmutación. - La frecuencia de conmutación de 12 kHz está disponible en el modo de control escalar, que es cuando el parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR = 3 (SCALAR:FREQ). - Véase la disponibilidad de las frecuencias de conmutación para los diferentes modelos de convertidor en la tabla que se muestra a continuación. <table><tr><th></th><th>1, 2, 4 y 8 kHz</th><th>12 kHz</th></tr><tr><td>208...240 V</td><td>Todos los tipos</td><td>Bastidores R1...R4 en modo de control escalar</td></tr><tr><td>380...480 V</td><td>Todos los tipos</td><td>Bastidores R1...R4 (excepto el ACS550-01-097A-4) en modo de control escalar</td></tr><tr><td>500...600 V</td><td>Todos los tipos</td><td>Bastidores R2...R4 en modo de control escalar</td></tr></table>		1, 2, 4 y 8 kHz	12 kHz	208...240 V	Todos los tipos	Bastidores R1...R4 en modo de control escalar	380...480 V	Todos los tipos	Bastidores R1...R4 (excepto el ACS550-01-097A-4) en modo de control escalar	500...600 V	Todos los tipos	Bastidores R2...R4 en modo de control escalar
	1, 2, 4 y 8 kHz	12 kHz											
208...240 V	Todos los tipos	Bastidores R1...R4 en modo de control escalar											
380...480 V	Todos los tipos	Bastidores R1...R4 (excepto el ACS550-01-097A-4) en modo de control escalar											
500...600 V	Todos los tipos	Bastidores R2...R4 en modo de control escalar											
2607	CTRL FREC CONMUT La frecuencia de conmutación puede reducirse si la temperatura interna del ACS550 aumenta por encima de un límite. Véase la figura. Esta función permite el uso de la mayor frecuencia de conmutación posible sobre la base de las condiciones de funcionamiento. Una mayor frecuencia de conmutación da lugar a un menor ruido acústico. En sistemas multimotor no desactive la función (no ajuste el parámetro a NO). 0 = NO – Función desactivada. 1 = SI – La frecuencia de conmutación está limitada según la figura.												
2608	RATIO COMP DESL Ajusta la ganancia para la compensación de deslizamiento (en %). - Un motor de jaula de ardilla se desliza bajo carga. El incremento de la frecuencia a medida que aumenta el par motor compensa el deslizamiento. - Requiere el parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR = 3 (ESCALAR:FREQ). 0 – Sin compensación de deslizamiento. 1...200 – Incremento de la compensación de deslizamiento. 100% supone la plena compensación de deslizamiento.												
2609	SUAVIZAR RUIDO Este parámetro introduce un componente aleatorio en la frecuencia de conmutación. La acción de suavizar el ruido distribuye el ruido del motor acústico por un rango de frecuencias en lugar de una sola frecuencia tonal, lo que reduce la intensidad máxima del ruido. El componente aleatorio tiene un valor medio de 0 Hz. Se suma a la frecuencia de conmutación ajustada con el parámetro 2606 FREC CONMUTACION. Este parámetro no tiene efecto si el parámetro 2606 = 12 kHz. 0 = DESHABILITAD. 1 = HABILITADO.												
2619	ESTABILIZADOR DC Activa o desactiva el estabilizador de tensión de CC. El estabilizador de CC se utiliza en modo de control escalar para evitar las posibles oscilaciones de tensión en el bus de CC del convertidor provocadas por la carga del motor o una red de alimentación débil. En caso de una variación de tensión el convertidor ajusta la referencia de frecuencia para estabilizar la tensión del bus de CC y, por lo tanto, la oscilación del par de carga. 0 = DESHABILITAD – Desactiva el estabilizador de CC. 1 = HABILITADO – Activa el estabilizador de CC.												
2625	OVERMODULATION Activa o desactiva la sobremodulación. Desactivar la sobremodulación puede ser de ayuda en algunas aplicaciones en la zona de debilitamiento de campo. 0 = DISABLE - Desactiva la sobremodulación. 1 = ENABLE - Activa la sobremodulación.												

Grupo 29: DISP MANTENIMIENTO

Este grupo contiene niveles de uso y puntos desencadenantes. Cuando el uso alcanza el punto desencadenante ajustado, un aviso en el panel de control señala que se requiere mantenimiento..

Código	Descripción
2901	DISP VENT REFRIG Ajusta el punto desencadenante para el contador del ventilador de refrigeración del convertidor. El valor se compara con el valor del parámetro 2902. 0.0 – Desactiva el desencadenante.
2902	ACT VENT REFRIG Define el parámetro real del contador del ventilador de refrigeración del convertidor. - Si el parámetro 2901 se ha ajustado a un valor distinto de cero, se inicia el contador. - Cuando el valor real del contador supera el valor definido por el parámetro 2901, se muestra un aviso de mantenimiento en el panel. 0.0 – Restaura el parámetro.
2903	DISP REVOLUCION Ajusta el punto desencadenante para el contador de las revoluciones acumuladas del motor. El valor se compara con el valor del parámetro 2904. 0 – Desactiva el desencadenante.
2904	ACT REVOLUCION Define el parámetro real del contador de las revoluciones acumuladas del motor. - Si el parámetro 2903 se ha ajustado a un valor distinto de cero, se inicia el contador. - Cuando el valor real del contador supera el valor definido por el parámetro 2903, se muestra un aviso de mantenimiento en el panel. 0 – Restaura el parámetro.
2905	DISP TIEM MARCH Ajusta el punto desencadenante para el contador del tiempo de marcha del convertidor. El valor se compara con el valor del parámetro 2906. 0.0 – Desactiva el desencadenante.
2906	ACT TIEM MARCH Define el parámetro real del contador del tiempo de marcha del convertidor.. - Si el parámetro 2905 se ha ajustado a un valor distinto de cero, se inicia el contador. - Cuando el valor real del contador supera el valor definido por el parámetro 2905, se muestra un aviso de mantenimiento en el panel. 0.0 – Restaura el parámetro.
2907	DISP MWh USUARIO Ajusta el punto desencadenante para el contador del consumo de energía acumulado del convertidor (en megavatios/hora). El valor se compara con el valor del parámetro 2908. 0.0 – Desactiva el desencadenante.
2908	ACT MWh USUARIO Define el parámetro real del contador del consumo de energía acumulado del convertidor (en megavatios/hora). - Si el parámetro 2907 se ha ajustado a un valor distinto de cero, se inicia el contador. - Cuando el valor real del contador supera el valor definido por el parámetro 2907, se muestra un aviso de mantenimiento en el panel. 0.0 – Restaura el parámetro.

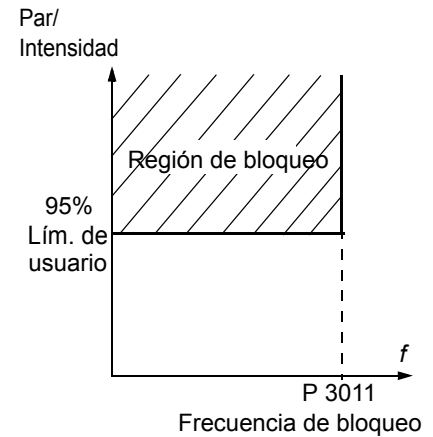
Grupo 30: FUNCIONES FALLOS

Este grupo define situaciones que el convertidor debería reconocer como fallos potenciales, y define cómo debería responder el convertidor si se detecta el fallo.

Código	Descripción
3001	EA<FUNCION MIN Define la respuesta del convertidor si la señal de entrada analógica (EA) cae por debajo de los límites de fallo y se utiliza EA • como fuente activa de referencia (<i>Grupo 11: SELEC REFERENCIA</i>) • como la fuente del punto consig. o de la retroalimentación de los controladores PID externos o de proceso (<i>Grupo 40: CONJ PID PROCESO 1, Grupo 41: CONJ PID PROCESO 2 or Grupo 42: PID TRIM / EXT</i>) y el controlador PID correspondiente está activo. 3021 EA1 FALLO LIMIT y 3022 EA2 FALLO LIMIT ajustan los límites de fallo 0 = SIN SEL – Sin respuesta. 1 = FALLO – Muestra un fallo (7, FALLO EA1 u 8, FALLO EA2) y el convertidor para por sí solo. 2 = VEL CONST 7 – Muestra una alarma (2006, FALLO EA1 o 2007, FALLO EA2) y ajusta la velocidad utilizando 1208 VELOC CONST 7. 3 = ULTIMA VELOC – Muestra una alarma (2006, FALLO EA1 o 2007, FALLO EA2) y ajusta la velocidad empleando el último nivel operativo. Este valor es la velocidad media durante los 10 segundos anteriores.  ADVERTENCIA: si selecciona VEL CONST 7 o ULTIMA VELOC, asegúrese de que el funcionamiento continuado sea seguro cuando se pierda la señal de entrada analógica.
3002	ERROR COM PANEL Define la respuesta del convertidor a un error de comunicación del panel de control. 1 = FALLO – Muestra un fallo (10, PERD PANEL) y el convertidor para por sí solo. 2 = VEL CONST 7 – Muestra una alarma (2008, PERD PANEL) y ajusta la velocidad utilizando 1208 VELOC CONST 7. 3 = ULTIMA VELOC – Muestra una alarma (2008, PERD PANEL) y ajusta la velocidad utilizando el último nivel operativo. Este valor es la velocidad media durante los 10 segundos anteriores. Nota: cuando alguno de los dos lugares de control externos está activo, y los comandos de marcha, paro y/o dirección se emiten a través del panel de control – 1001 COMANDOS EXT1/ 1002 COMANDOS EXT2 = 8 (PANEL) – el convertidor toma la referencia de velocidad/frecuencia conforme a la configuración de los lugares de control externos, en lugar de los valores de la última velocidad o del parámetro 1208 VELOC CONSTANT 7.  ADVERTENCIA: si selecciona VEL CONST 7 o ULTIMA VELOC, asegúrese de que el funcionamiento continuado sea seguro cuando se pierda la comunicación con el panel de control.
3003	FALLO EXTERNO 1 Define la entrada de señal de Fallo externo 1 y la respuesta del convertidor a un fallo externo. 0 = SIN SEL – No se utiliza señal de fallo externo. 1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como la entrada de fallo externo. • La activación de la entrada digital indica un fallo. El convertidor muestra un fallo (14, FALLO EXT 1) y el convertidor para por sí solo. 2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como la entrada de fallo externo. • Véase ED1 más arriba. -1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como la entrada de fallo externo. • La desactivación de la entrada digital indica un fallo. El convertidor muestra un fallo (14, FALLO EXT 1) y el convertidor para por sí solo. -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como la entrada de fallo externo. • Véase ED1(INV) más arriba.
3004	FALLO EXTERNO 2 Define la entrada de señal de Fallo externo 2 y la respuesta del convertidor a un fallo externo. • Véase el parámetro 3003 más arriba.
3005	PROT TERMIC MOT Define la respuesta del convertidor a un sobrecalentamiento del motor. 0 = SIN SEL – Sin respuesta y/o protección térmica del motor no ajustada. 1 = FALLO – Cuando la temperatura calculada del motor excede 90 °C, muestra una alarma (2010, EXC TEMP MOT). Cuando la temperatura calculada del motor excede 110 °C, muestra un fallo (9, EXC TEMP MOT) y el convertidor para por sí solo. 2 = AVISO – Cuando la temperatura calculada del motor excede 90 °C, muestra una alarma (2010, EXC TEMP MOT).

Código	Descripción	
3006	TIEMPO TERM MOT Ajusta la constante de tiempo térmico del motor para el modelo de temperatura del motor. - Se trata del tiempo necesario para que el motor alcance el 63% de la temperatura final con carga constante. - Para la protección térmica de conformidad con los requisitos de UL para motores de clase NEMA, utilice la regla general: TIEMPO TERM MOT equivale a 35 veces t_6, donde t_6 (en segundos) es especificado por el fabricante del motor como el tiempo que puede funcionar el motor con seguridad a seis veces su intensidad nominal. - El tiempo térmico para una curva de disparo de Clase 10 es de 350 s, para una curva de disparo de Clase 20 de 700 s, y para una curva de disparo de Clase 30 de 1050 s.	
3007	CURVA CARGA MOT Ajusta la carga de funcionamiento máxima permisible del motor. - Con el valor por defecto del 100%, la protección contra sobrecarga del motor está activa cuando la intensidad constante supera el 127% del valor del parámetro 9906 INTENS NOM MOT. - El margen de sobrecarga por defecto es igual al que suelen permitir los fabricantes de motores con una temperatura ambiente por debajo de los 30 °C (86 °F) y a una altitud menor de 1000 m (3300 ft). Cuando la temperatura ambiente supera los 30 °C (86 °F) o la instalación se encuentra a más de 1000 m (3300 ft), disminuya el valor del parámetro 3007 conforme a las recomendaciones del fabricante del motor. Ejemplo: si el nivel de protección constante ha de ser del 115% de la intensidad nominal del motor, ajuste el parámetro 3007 al 91% ($= 115/127 \cdot 100\%$).	
3008	CARGA VEL CERO Ajusta la intensidad máxima permisible a velocidad cero. El valor es relativo a 9906 INTENS NOM MOT.	
3009	PUNTO RUPTURA Ajusta la frecuencia del punto de ruptura para la curva de carga del motor.	
Ejemplo: tiempos de disparo de protección térmica cuando los parámetros 3006 TIEMPO TERM MOT, 3007 CURVA CARGA MOT y 3008 CARGA VEL CERO tienen valores por defecto.		
I_O = Intensidad de salida I_N = Intensidad nominal del motor f_O = Frecuencia de salida f_{BRK} = Frecuencia del punto de ruptura A = Tiempo de disparo		

Código	Descripción
3010	FUNCION BLOQUEO Este parámetro define el funcionamiento de la función de bloqueo. Esta protección está activa si el convertidor opera en la región de bloqueo (véase la figura) durante el tiempo definido por 3012 TIEMPO BLOQUEO. El "Límite de usuario" se define en el <i>Grupo 20: LIMITS</i> a través de 2017 PAR MAX 1, 2018 PAR MAX 2, o el límite en la entrada COMUNIC. 0 = SIN SEL – La protección contra bloqueo no se utiliza. 1 = FALLO – Cuando el convertidor opera en la región de bloqueo durante el tiempo ajustado por 3012 TIEMPO BLOQUEO: • El convertidor para por sí solo. • Se visualiza una indicación de fallo. 2 = AVISO – Cuando el convertidor opera en la región de bloqueo durante el tiempo ajustado por 3012 TIEMPO BLOQUEO: • Se visualiza una indicación de alarma. • La alarma desaparece cuando el convertidor se encuentra fuera de la región de bloqueo durante la mitad del tiempo ajustado por el parámetro 3012 TIEMPO BLOQUEO.
3011	FREC DE BLOQUEO Este parámetro ajusta el valor de frecuencia para la Función de bloqueo. Véase la Figura.
3012	TIEMPO BLOQUEO Este parámetro ajusta el valor de tiempo para la Función de bloqueo.
3017	FALLO TIERRA Define la respuesta del convertidor si detecta un fallo a tierra en el motor o cables a motor. El convertidor supervisa los fallos a tierra mientras está funcionando y mientras no lo está. Véase también el parámetro 3023 FALLO CABLE y 3028 EARTH FAULT LVL. Nota: la desactivación del parámetro FALLO TIERRA (defecto a tierra) puede anular la garantía. 0 = DESHABILIDAD – Sin respuesta del convertidor a fallos a tierra. 1 = HABILITADO – Los fallos a tierra visualizan el fallo 16 (FALLO TIERRA), y (si está en marcha) el convertidor para por sí solo.
3018	FUNC FALLO COMUN Define la respuesta del convertidor si se pierde la comunicación de bus de campo. 0 = SIN SEL – Sin respuesta. 1 = FALLO – Muestra un fallo (28, ERR SERIE 1) y el convertidor para por sí solo. 2 = VEL CONST 7 – Muestra una alarma (2005, COMUNICACION ES) y ajusta la velocidad utilizando 1208 VELOC CONST 7. Esta "velocidad de alarma" permanece activa hasta que el bus de campo escribe un nuevo valor de referencia. 3 = ULTIMA VELOC – Muestra una alarma (2005, COMUNICACION ES) y ajusta la velocidad utilizando el último nivel operativo. Este valor es la velocidad media durante los 10 segundos anteriores. Esta "velocidad de alarma" permanece activa hasta que el bus de campo escribe un nuevo valor de referencia.  ADVERTENCIA: si selecciona VEL CONST 77, o ULTIMA VELOC, asegúrese de que el funcionamiento continuado sea seguro cuando se pierda la comunicación con el bus de campo.
3019	TIEM FALLO COMUN Ajusta el tiempo de fallo de comunicación utilizado con 3018 FUNC FALLO COMUN. • Las interrupciones breves en la comunicación de bus de campo no se tratan como fallos si son inferiores al valor de TIEM FALLO COMUN.
3021	EA1 FALLO LIMIT Ajusta un nivel de fallos para la entrada analógica 1. • Véase 3001 EA<FUNCION MIN.
3022	EA2 FALLO LIMIT Ajusta un nivel de fallos para la entrada analógica 2. • Véase 3001 EA<FUNCION MIN.



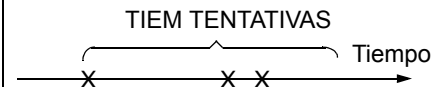
Código	Descripción
3023	FALLO CABLE Define la respuesta del convertidor a fallos de conexiones cruzadas y a fallos a tierra detectados cuando el convertidor NO está funcionando. Cuando el convertidor no está funcionando, supervisa: • Conexiones incorrectas de la alimentación de entrada con la salida del convertidor (el convertidor puede visualizar el fallo 35, CABLEADO SAL si se detectan conexiones incorrectas). • Fallos a tierra (el convertidor puede visualizar el fallo 16, FALLO TIERRA si se detecta un fallo a tierra). Véase también el parámetro 3017 FALLO TIERRA. 0 = DESHABILIDAD – Sin respuesta del convertidor a ninguno de los resultados de supervisión anteriores. Nota: la desactivación del parámetro FALLO CABLE (defecto a tierra) puede anular la garantía. 0 = DESACTIVAR - Sin respuesta del convertidor a ninguno de los resultados de monitorización anteriores. 1 = ACTIVAR - El convertidor muestra fallos cuando esta monitorización detecta problemas.
3024	FALLO TEMP CP Define la respuesta del convertidor a un sobrecalentamiento de la tarjeta de control. No es aplicable a convertidores con una tarjeta de control OMIO. 0 = DESHABILIDAD – Sin respuesta. 1 = HABILITADO – Muestra el fallo 37 (SOBRETEMP CB) y el convertidor para por sí solo.
3028	EARTH FAULT LVL Define el nivel de detección para defectos a tierra. Véase <i>Corrección de fallos</i>, fallo 16, defecto a tierra. Nota: el parámetro 3017 FALLO TIERRA debe estar activado. 1 = LOW - Intensidad de fuga de bajo nivel, alta sensibilidad. El convertidor dispara por una intensidad de fuga a tierra baja (por defecto en la versión de software para EE. UU.). 2 = MEDIUM - Sensibilidad media a una intensidad de defecto a tierra (por defecto en la versión de software para Europa). 3 = HIGH - Intensidad de fuga de alto nivel, baja sensibilidad. El convertidor dispara por una intensidad de fuga a tierra alta.

Grupo 31: REARME AUTOMATIC

Este grupo define condiciones para rearmes automáticos. Un rearme automático se produce tras la detección de un fallo específico. El convertidor espera durante un tiempo de demora ajustado y reanuda automáticamente. Puede limitar el número de rearmes en un período de tiempo especificado, y puede configurar rearmes automáticos para diversos fallos.

Código	Descripción
3101	NUM TENTATIVAS Ajusta el número de rearmes automáticos permitidos dentro de un período de tentativas definido por 3102 TIEM TENTATIVAS. • Si el número de rearmes automáticos excede este límite (dentro del tiempo de tentativas), el convertidor impide rearmes automáticos adicionales y permanece en paro. • El arranque requiere un rearme con éxito desde el panel de control o desde una fuente seleccionada por 1604 SEL REST FALLO.
3102	TIEM TENTATIVAS Ajusta el período de tiempo utilizado para contar y limitar el número de rearmes. • Véase 3101 NUM TENTATIVAS.
3103	TIEMPO DEMORA Ajusta el tiempo de demora entre una detección de fallo y el intento de reenganche del convertidor. • Si TIEMPO DEMORA = cero, el convertidor se restaura inmediatamente.
3104	SOBREINTENS AR Conecta o desconecta el rearme automático para la función de sobreintensidad. 0 = DESHABILIDAD – Desactiva el rearme automático. 1 = HABILITADO – Activa el rearme automático. • Restaura el fallo automáticamente (SOBREINTENS) tras la demora ajustada por 3103 TIEMPO DEMORA, y el convertidor reanuda el funcionamiento normal.
3105	SOBRETENSION AR Conecta o desconecta el rearme automático para la función de sobretensión. 0 = DESHABILIDAD – Desactiva el rearme automático. 1 = HABILITADO – Activa el rearme automático. • Restaura el fallo automáticamente (SOBRETENS.CC) tras la demora ajustada por 3103 TIEMPO DEMORA, y el convertidor reanuda el funcionamiento normal.
3106	SUBTENSION AR Conecta o desconecta el rearme automático para la función de subtensión. 0 = DESHABILIDAD – Desactiva el rearme automático. 1 = HABILITADO – Activa el rearme automático. • Restaura el fallo automáticamente (SUBTENS. CC) tras la demora ajustada por 3103 TIEMPO DEMORA, y el convertidor reanuda el funcionamiento normal.
3107	EA AR<MIN Conecta o desconecta el rearme automático para la función de entrada analógica inferior al valor mínimo. 0 = DESHABILIDAD – Desactiva el rearme automático. 1 = HABILITADO – Activa el rearme automático. • Restaura el fallo automáticamente (EA<MIN) tras la demora ajustada por 3103 TIEMPO DEMORA, y el convertidor reanuda el funcionamiento normal.  ADVERTENCIA: cuando se restaura la señal de entrada analógica, es posible que el convertidor reenganche incluso después de un paro prolongado. Asegúrese de que los arranques automáticos y con una demora elevada no provoquen lesiones físicas y/o daños en el equipo.
3108	FALLO EXTERNO AR Conecta o desconecta el rearme automático para la función de fallos externos. 0 = DESHABILIDAD – Desactiva el rearme automático. 1 = HABILITADO – Activa el rearme automático. • Restaura el fallo automáticamente (FALLO EXT 1 o FALLO EXT 2) tras la demora ajustada por 3103 TIEMPO DEMORA, y el convertidor reanuda el funcionamiento normal.

Ejemplo: se han producido tres fallos durante el tiempo de tentativas. El último se restaura solamente si el valor de 3101 NUM TENTATIVAS es 3 o superior.



x = Rearme automático

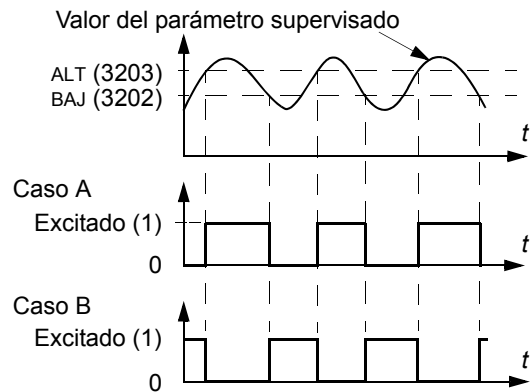
Grupo 32: SUPERVISION

Este grupo define la supervisión para un máximo de tres señales del *Grupo 01: DATOS FUNCIONAM*. La supervisión monitoriza un parámetro especificado y excita una salida de relé si el parámetro sobrepasa un límite definido. Utilice el *Grupo 14: SALIDAS DE RELE* para definir el relé y si éste se activa cuando la señal es demasiado baja o demasiado alta.

Código	Descripción
3201	PARAM SUPERV 1 Selecciona el primer parámetro supervisado. - Debe ser un número de parámetro del <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i>. 100 = NO SELECCION – Ningún parámetro seleccionado. 101...178 – Selecciona el parámetro 0101...0178. - Si el parámetro supervisado supera un límite, se excita una salida de relé. - Los límites de supervisión se definen en este grupo. - Las salidas de relé se definen en el <i>Grupo 14: SALIDAS DE RELE</i> (la definición también especifica qué límite de supervisión se monitoriza). BAJ ≤ ALT Supervisión de datos operativos con salidas de relé, cuando $BAJ \leq ALT$. - Caso A = El valor del parámetro 1401 SALIDA RELE SR1 (o 1402 SALIDA RELE SR2, etc.) es SUPRV1 SOBR o SUPRV2 SOBR. Utilizar para la monitorización cuando/si la señal supervisada excede un límite dado. El relé permanece activo hasta que el valor supervisado desciende por debajo del límite bajo. - Caso B = El valor del parámetro 1401 SALIDA RELE SR1 (o 1402 SALIDA RELE SR2, etc.) es SUPRV1 BAJO o SUPRV2 BAJO. Utilizar para la monitorización cuando/si la señal supervisada desciende por debajo de un límite dado. El relé permanece activo hasta que el valor supervisado aumenta por encima del límite alto. BAJ > ALT Supervisión de datos operativos con salidas de relé, cuando $BAJ > ALT$. El límite inferior (ALT 3203) está activo inicialmente, y permanece activo hasta que el parámetro supervisado supera el límite más elevado (BAJ 3202), convirtiendo a ese límite en el límite activo. Este límite se mantiene activo hasta que el parámetro supervisado desciende por debajo del límite inferior (ALT 3203), convirtiendo a ese límite en activo. - Caso A = El valor del parámetro 1401 SALIDA RELE 1 (o 1402 SALIDA RELE 2, etc.) es SUPRV1 SOBR o SUPRV2 SOBR. Inicialmente, el relé está desexcitado. Se excita cuando el parámetro supervisado supera el límite activo. - Caso B = El valor del parámetro 1401 SALIDA RELE 1 (o 1402 SALIDA RELE 2, etc.) es SUPRV1 BAJO o SUPRV2 BAJO. Inicialmente, el relé está excitado. Se desexcita cuando el parámetro supervisado desciende por debajo del límite activo.
3202	LIM SUPER 1 BAJ Ajusta el límite bajo para el primer parámetro supervisado. Véase 3201 PARAM SUPERV 1 más arriba.
3203	LIM SUPER 1 ALT Ajusta el límite alto para el primer parámetro supervisado. Véase 3201 PARAM SUPERV 1 más arriba.

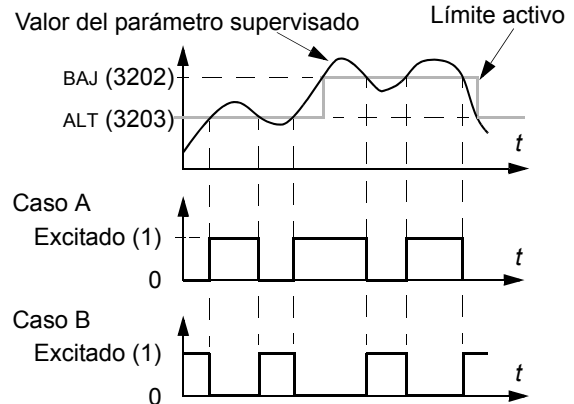
BAJ ≤ ALT

Nota: El caso $BAJ \leq ALT$ representa una histéresis normal.



BAJ > ALT

Nota: El caso $BAJO > ALTO$ representa una histéresis especial con dos límites de supervisión separados.



Código	Descripción
3204	PARAM SUPERV 2 Selecciona el segundo parámetro supervisado. Véase 3201 PARAM SUPERV 1 más arriba.
3205	LIM SUPER 2 BAJ Ajusta el límite bajo para el segundo parámetro supervisado. Véase 3204 PARAM SUPERV 2 más arriba.
3206	LIM SUPER 2 ALT Ajusta el límite alto para el segundo parámetro supervisado. Véase 3204 PARAM SUPERV 2 más arriba.
3207	PARAM SUPERV 3 Selecciona el tercer parámetro supervisado. Véase 3201 PARAM SUPERV 1 más arriba.
3208	LIM SUPER 3 BAJ Ajusta el límite bajo para el tercer parámetro supervisado. Véase 3207 PARAM SUPERV 3 más arriba.
3209	LIM SUPER 3 ALT Ajusta el límite alto para el tercer parámetro supervisado. Véase 3207 PARAM SUPERV 3 más arriba.

Grupo 33: INFORMACION

Este grupo facilita información sobre la programación actual del convertidor: versiones y fecha de prueba.

Código	Descripción
3301	VERSION DE FW Contiene la versión de firmware del convertidor.
3302	PAQUETE DE CARGA Contiene la versión del paquete de carga.
3303	FECHA PRUEBA Contiene la fecha de prueba (aa.ss).
3304	ESPECIF UNIDAD Indica la especificación de intensidad y tensión del convertidor. El formato es XXXY, donde: • XXX = La especificación de intensidad nominal del convertidor en amperios. Si está presente, una "A" indica una coma decimal en la especificación de intensidad. Por ejemplo XXX = 8A8 indica una especificación de intensidad nominal de 8,8 A. • Y = La especificación de tensión del convertidor, donde Y = : • 2 indica una especificación de tensión de 208...240 V. • 4 indica una especificación de tensión de 380...480 V. • 6 indica una especificación de tensión de 500...600 V.
3305	TABLA PARAMETROS Contiene la versión de la tabla de parámetros utilizada en el convertidor.

Grupo 34: PANTALLA PANEL

Este grupo define el contenido de la pantalla del panel de control (área central), cuando el panel de control está en el modo de Salida.

Código	Descripción																												
3401	PARAM SEÑAL 1 Selecciona el primer parámetro (por número) visualizado en el panel de control. - Las definiciones en este grupo definen el contenido de la visualización cuando el panel de control se halla en el modo de control. - Es posible seleccionar cualquier número de parámetro del <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i>. - Mediante los parámetros siguientes, es posible escalar el valor de visualización, convertirlo a unidades más prácticas y/o verlo como un gráfico de barra. - La figura identifica selecciones realizadas por parámetros en este grupo. - Si se selecciona que se muestren en pantalla sólo uno o dos parámetros, es decir, sólo uno o dos de los valores de los parámetros 3401 PARAM SEÑAL1 , 3408 PARAM SEÑAL2 y 3415 PARAM SEÑAL3 son diferentes a 100 (NO SELECCIÓN), el número y el nombre de cada parámetro que se muestre en pantalla aparecerá junto al valor. 100 = NO SELECCION – No se visualiza el primer parámetro. 101...178 = Visualiza el parámetro 0101...0159. Si el parámetro no existe, la pantalla muestra “n.a.”	P 3404 P 3405 LOC ↺ 49.1 Hz 49.1 Hz 0.5 A 10.7 % DIR 00:00 MENU LOC ↺ 5.0 Hz 50% 0.4 A 24.4 % DIR 00:00 MENU P 3404																											
3402	SEÑAL1 MIN Define el valor mínimo previsto del primer parámetro de visualización. Utilice los parámetros 3402, 3403, 3406 y 3407, por ejemplo, para convertir un parámetro del <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i>, como 0102 VELOCIDAD (en rpm) a la velocidad de una cinta transportadora accionada por el motor (en pies/min). Para esta conversión, los valores de origen en la figura son la velocidad mín. y máx. del motor, y los valores de visualización son la velocidad mín. y máx. correspondiente de la cinta transportadora. Utilice el parámetro 3405 para seleccionar las unidades correctas para la visualización. Nota: la selección de unidades no convierte valores. El parámetro no tiene efecto si el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 = 9 (DIRECTO).	Valor de visualiz. P 3407 P 3406 P3402 P 3403 Valor de origen																											
3403	SEÑAL1 MAX Define el valor máximo previsto del primer parámetro de visualización. Nota: el parámetro no tiene efecto si el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 = 9 (DIRECTO).																												
3404	FORM DSP SALIDA1 Define la ubicación de la coma decimal del primer parámetro de visualización. 0...7 – Define la ubicación de la coma decimal. - Introduzca el número de dígitos requerido después de la coma decimal. - Véase el ejemplo de la tabla con pi (3,14159). 8 = BAROMETRO – Especifica una visualización en medidor de barra. 9 = DIRECTO – La ubicación de la coma decimal y las unidades de medida son idénticas a la señal de origen. Véase la lista de parámetros del <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i> en el apartado <i>Lista de parámetros completa</i> de la página 95 acerca de la resolución (que indica la ubicación de la coma decimal) y las unidades de medida.	<table><tr><th>Valor 3404</th><th>Visualización</th><th>Intervalo</th></tr><tr><td>0</td><td>± 3</td><td rowspan="4">-32768...+32767 (con signo)</td></tr><tr><td>1</td><td>± 3.1</td></tr><tr><td>2</td><td>± 3.14</td></tr><tr><td>3</td><td>± 3.142</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td rowspan="4">0...65535 (sin signo)</td></tr><tr><td>5</td><td>3.1</td></tr><tr><td>6</td><td>3.14</td></tr><tr><td>7</td><td>3.142</td></tr><tr><td>8</td><td colspan="2">Medidor de barra visualizado.</td></tr><tr><td>9</td><td colspan="2">La ubicación de la coma decimal y las unidades corresponden a las de la señal de origen.</td></tr></table>	Valor 3404	Visualización	Intervalo	0	± 3	-32768...+32767 (con signo)	1	± 3.1	2	± 3.14	3	± 3.142	4	3	0...65535 (sin signo)	5	3.1	6	3.14	7	3.142	8	Medidor de barra visualizado.		9	La ubicación de la coma decimal y las unidades corresponden a las de la señal de origen.	
Valor 3404	Visualización	Intervalo																											
0	± 3	-32768...+32767 (con signo)																											
1	± 3.1																												
2	± 3.14																												
3	± 3.142																												
4	3	0...65535 (sin signo)																											
5	3.1																												
6	3.14																												
7	3.142																												
8	Medidor de barra visualizado.																												
9	La ubicación de la coma decimal y las unidades corresponden a las de la señal de origen.																												

Código	Descripción																																																																																				
3405	UNIDAD SALIDA1 Selecciona las unidades utilizadas con el primer parámetro de visualización. Nota: El parámetro no tiene efecto si el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 = 9 (DIRECTO). <table><tr><td>0 = SIN UNIDAD</td><td>9 = °C</td><td>18 = MWh</td><td>27 = ft</td><td>36 = l/s</td><td>45 = Pa</td><td>54 = lb/m</td><td>63 = Mrev</td></tr><tr><td>1 = A</td><td>10 = lb ft</td><td>19 = m/s</td><td>28 = MGD</td><td>37 = l/min</td><td>46 = GPS</td><td>55 = lb/h</td><td>64 = d</td></tr><tr><td>2 = V</td><td>11 = mA</td><td>20 = m³/h</td><td>29 = inHg</td><td>38 = l/h</td><td>47 = gal/s</td><td>56 = FPS</td><td>65 = inWC</td></tr><tr><td>3 = Hz</td><td>12 = mV</td><td>21 = dm³/s</td><td>30 = FPM</td><td>39 = m³/s</td><td>48 = gal/m</td><td>57 = ft/s</td><td>66 = m/min</td></tr><tr><td>4 = %</td><td>13 = kW</td><td>22 = bar</td><td>31 = kb/s</td><td>40 = m³/m</td><td>49 = gal/h</td><td>58 = inH₂O</td><td>67 = Nm</td></tr><tr><td>5 = s</td><td>14 = W</td><td>23 = kPa</td><td>32 = kHz</td><td>41 = kg/s</td><td>50 = ft³/s</td><td>59 = in wg</td><td>68 = Km³/h</td></tr><tr><td>6 = h</td><td>15 = kWh</td><td>24 = GPM</td><td>33 = ohm</td><td>42 = kg/m</td><td>51 = ft³/m</td><td>60 = ft wg</td><td></td></tr><tr><td>7 = rpm</td><td>16 = °F</td><td>25 = PSI</td><td>34 = ppm</td><td>43 = kg/h</td><td>52 = ft³/h</td><td>61 = lbsi</td><td></td></tr><tr><td>8 = kh</td><td>17 = CV</td><td>26 = CFM</td><td>35 = pps</td><td>44 = mbar</td><td>53 = lb/s</td><td>62 = ms</td><td></td></tr></table> Las siguientes unidades son útiles para la visualización en barra. <table><tr><td>117 = % ref</td><td>119 = % dev</td><td>121 = % SP</td><td>123 = Isal</td><td>125 = Fsal</td><td>127 = Vcc</td></tr><tr><td>118 = % act</td><td>120 = % LD</td><td>122 = % FBK</td><td>124 = Vsal</td><td>126 = Tsal</td><td></td></tr></table>	0 = SIN UNIDAD	9 = °C	18 = MWh	27 = ft	36 = l/s	45 = Pa	54 = lb/m	63 = Mrev	1 = A	10 = lb ft	19 = m/s	28 = MGD	37 = l/min	46 = GPS	55 = lb/h	64 = d	2 = V	11 = mA	20 = m³/h	29 = inHg	38 = l/h	47 = gal/s	56 = FPS	65 = inWC	3 = Hz	12 = mV	21 = dm³/s	30 = FPM	39 = m³/s	48 = gal/m	57 = ft/s	66 = m/min	4 = %	13 = kW	22 = bar	31 = kb/s	40 = m³/m	49 = gal/h	58 = inH₂O	67 = Nm	5 = s	14 = W	23 = kPa	32 = kHz	41 = kg/s	50 = ft³/s	59 = in wg	68 = Km³/h	6 = h	15 = kWh	24 = GPM	33 = ohm	42 = kg/m	51 = ft³/m	60 = ft wg		7 = rpm	16 = °F	25 = PSI	34 = ppm	43 = kg/h	52 = ft³/h	61 = lbsi		8 = kh	17 = CV	26 = CFM	35 = pps	44 = mbar	53 = lb/s	62 = ms		117 = % ref	119 = % dev	121 = % SP	123 = Isal	125 = Fsal	127 = Vcc	118 = % act	120 = % LD	122 = % FBK	124 = Vsal	126 = Tsal	
0 = SIN UNIDAD	9 = °C	18 = MWh	27 = ft	36 = l/s	45 = Pa	54 = lb/m	63 = Mrev																																																																														
1 = A	10 = lb ft	19 = m/s	28 = MGD	37 = l/min	46 = GPS	55 = lb/h	64 = d																																																																														
2 = V	11 = mA	20 = m³/h	29 = inHg	38 = l/h	47 = gal/s	56 = FPS	65 = inWC																																																																														
3 = Hz	12 = mV	21 = dm³/s	30 = FPM	39 = m³/s	48 = gal/m	57 = ft/s	66 = m/min																																																																														
4 = %	13 = kW	22 = bar	31 = kb/s	40 = m³/m	49 = gal/h	58 = inH₂O	67 = Nm																																																																														
5 = s	14 = W	23 = kPa	32 = kHz	41 = kg/s	50 = ft³/s	59 = in wg	68 = Km³/h																																																																														
6 = h	15 = kWh	24 = GPM	33 = ohm	42 = kg/m	51 = ft³/m	60 = ft wg																																																																															
7 = rpm	16 = °F	25 = PSI	34 = ppm	43 = kg/h	52 = ft³/h	61 = lbsi																																																																															
8 = kh	17 = CV	26 = CFM	35 = pps	44 = mbar	53 = lb/s	62 = ms																																																																															
117 = % ref	119 = % dev	121 = % SP	123 = Isal	125 = Fsal	127 = Vcc																																																																																
118 = % act	120 = % LD	122 = % FBK	124 = Vsal	126 = Tsal																																																																																	
3406	SALIDA1 MIN Ajusta el valor mínimo visualizado para el primer parámetro de visualización. Nota: El parámetro no tiene efecto si el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 = 9 (DIRECTO).																																																																																				
3407	SALIDA1 MAX Ajusta el valor máximo visualizado para el primer parámetro de visualización. Nota: El parámetro no tiene efecto si el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 = 9 (DIRECTO).																																																																																				
3408	PARAM SENAL2 Selecciona el segundo parámetro (por número) visualizado en el panel de control. Véase el parámetro 3401.																																																																																				
3409	SEÑAL2 MIN Define el valor mínimo previsto del segundo parámetro de visualización. Véase el parámetro 3402.																																																																																				
3410	SEÑAL2 MAX Define el valor máximo previsto del segundo parámetro de visualización. Véase el parámetro 3403.																																																																																				
3411	FORM DSP SALIDA2 Define la ubicación de la coma decimal del segundo parámetro de visualización. Véase el parámetro 3404.																																																																																				
3412	UNIDAD SALIDA2 Selecciona las unidades utilizadas con el segundo parámetro de visualización. Véase el parámetro 3405.																																																																																				
3413	SALIDA2 MIN Ajusta el valor mínimo visualizado para el segundo parámetro de visualización. Véase el parámetro 3406.																																																																																				
3414	SALIDA2 MAX Ajusta el valor máximo visualizado para el segundo parámetro de visualización. Véase el parámetro 3407.																																																																																				
3415	PARAM SEÑAL3 Selecciona el tercer parámetro (por número) visualizado en el panel de control. Véase el parámetro 3401.																																																																																				
3416	SEÑAL3 MIN Define el valor mínimo previsto del tercer parámetro de visualización. Véase el parámetro 3402.																																																																																				
3417	SEÑAL3 MAX Define el valor máximo previsto del tercer parámetro de visualización. Véase el parámetro 3403.																																																																																				
3418	FORM DSP SALIDA3 Define la ubicación de la coma decimal del tercer parámetro de visualización. Véase el parámetro 3404.																																																																																				
3419	UNIDAD SALIDA3 Selecciona las unidades utilizadas con el tercer parámetro de visualización. Véase el parámetro 3405.																																																																																				
3420	SALIDA3 MIN Ajusta el valor mínimo visualizado para el tercer parámetro de visualización. Véase el parámetro 3406.																																																																																				
3421	SALIDA3 MAX Ajusta el valor máximo visualizado para el tercer parámetro de visualización. Véase el parámetro 3407.																																																																																				